



ГРУППЫ АВТОМОРФИЗМОВ КОЛЕЦ ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ

© 2019 г. П. А. КРЫЛОВ, А. А. ТУГАНБАЕВ

Аннотация. Изучаются группы автоморфизмов алгебр формальных матриц. В некоторых случаях такая группа оказывается полупрямым произведением подгрупп с известным строением.

Ключевые слова: расщепляющееся расширение идеала, автоморфизм, алгебра формальных матриц.

AUTOMORPHISM GROUPS OF FORMAL MATRIX RINGS

© 2019 P. A. KRYLOV, A. A. TUGANBAEV

ABSTRACT. We study automorphism groups of formal matrix algebras. In some cases, such a group turns out the semidirect product of subgroups with familiar structure.

Keywords and phrases: split extension of an ideal, automorphism, formal matrix algebra.

AMS Subject Classification: 16R99; 16D10

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	97
2. Бимодули и их изоморфизмы	98
3. Автоморфизмы алгебр вида $K = L \oplus M$	98
4. Внутренние и другие близкие к ним автоморфизмы	100
5. Случай внутренних дифференцирований	102
6. Гомоморфизмы алгебр вида $K = L \oplus M$	103
7. Кольца формальных матриц	104
8. Автоморфизмы алгебр формальных матриц	105
9. Автоморфизмы алгебр формальных матриц, Π	106
10. Когда все автоморфизмы алгебры K — внутренние?	111
11. Кольца формальных матриц порядка 2	114
12. Кольца формальных матриц над данным кольцом	116
13. Группа $\text{Aut } K$ при условии $M^2 = 0$	118
14. Группа Ω	120
15. Примеры	122
Список литературы	123

1. ВВЕДЕНИЕ

Приведем три известные теоремы об автоморфизмах колец матриц. Прежде всего, конечно, это следующий классический результат.

Теорема 1.1 (Сколем—Нётер). *Если F — поле, то каждый автоморфизм алгебры матриц $M(n, F)$ является внутренним.*

Пусть теперь R — коммутативное кольцо. R -Алгебра $M(n, R)$ уже может иметь внешние автоморфизмы (см. [14]). Заметим, что строение группы внешних автоморфизмов, в целом, известно.

Теорема 1.2 (см. [14]).

- (1) *Группа внешних автоморфизмов R -алгебры $M(n, R)$ является абелевой группой, порядка элементов которой делят n .*
- (2) *Если R — область с однозначной факторизацией, то любой автоморфизм R -алгебры $M(n, R)$ является внутренним.*

Для колец треугольных матриц ситуация с автоморфизмами более благоприятная.

Теорема 1.3 (см. [18]). *Всякий автоморфизм R -алгебры $T(n, R)$ верхних треугольных матриц является внутренним.*

Интересные и более общие, чем теорема 1.3, результаты об автоморфизмах колец треугольных матриц получены в [9, 15, 16].

В последнее время активно изучаются кольца формальных матриц, являющиеся более общими объектами по сравнению с обычными кольцами матриц. Таким кольцам посвящена книга [21].

Изоморфизмы и автоморфизмы колец формальных матриц рассматривались в [1–8, 11, 19]. Также исследовались другие отображения матричных колец: лиевы и йордановы изоморфизмы, дифференцирования, коммутирующие и централизующие отображения (см., например, [22, 24, 25]). В [12, 17] изучаются хопфовы модули и их обобщения над кольцами формальных матриц.

В начале данной статьи, в разделах 3–6, изучаются автоморфизмы алгебр, которые являются расщепляющимся расширением нильпотентного идеала с помощью некоторого кольца. Затем в оставшихся разделах полученные результаты применяются к некоторым кольцам формальных матриц.

Отметим, что в [1, 2, 5–8, 11, 19] изоморфизмы и автоморфизмы колец формальных матриц описываются в терминах их действия на элементах отдельных матриц. Вычисление всей группы автоморфизмов или каких-либо ее подгрупп или фактор-групп фактически не проводится. Суть подхода к изучению группы автоморфизмов, развиваемого в данной работе, можно приблизительно указать следующим образом. Кольцо формальных матриц записывается как расщепляющееся расширение некоторого нильпотентного идеала с помощью подкольца диагональных матриц; затем определяются несколько гомоморфизмов между группами автоморфизмов и вся группа автоморфизмов исследуется с помощью ядер и образов этих гомоморфизмов.

В разделах 3–11 все рассматриваемые кольца являются ассоциативными унитарными алгебрами над некоторым коммутативным унитарным кольцом T ; в разделах 12–15 все рассматриваемые кольца являются ассоциативными унитарными алгебрами над некоторым коммутативным унитарным кольцом R . Сами кольца T и R почти не используются явно. Обычно мы пишем «алгебра» и иногда пишем «кольцо».

Пусть K — некоторая алгебра. Тогда $\text{Aut } K$ — ее группа автоморфизмов, $\text{In}(\text{Aut } K)$ — подгруппа внутренних автоморфизмов и $\text{Out } K$ — группа внешних автоморфизмов алгебры K , т.е. $\text{Out } K$ — фактор-группа $\text{Aut } K / \text{In}(\text{Aut } K)$.

Если S — некоторое кольцо, то $U(S)$ — его группа обратимых элементов, а $P(S)$ — первичный радикал кольца S . Через $\text{Aut}_S M$ обозначается группа автоморфизмов S - S -бимодуля M .

Пусть T — некоторое коммутативное кольцо, L — T -алгебра и M — L - L -бимодуль. Дифференцированием алгебры L со значениями в бимодуле M называется гомоморфизм R -модулей $\delta : L \rightarrow M$, удовлетворяющий равенству

$$\delta(xz) = \delta(x)z + x\delta(z)$$

для всех $x, z \in L$. Дифференцирование называется *внутренним*, если существует элемент $d \in M$ со свойством

$$\delta(x) = xd - dx$$

для всех $x \in L$. В этом случае говорят, что δ *определяется* элементом d .

Полупрямое произведение групп G и H обозначается через $G \rtimes H$.

2. Бимодули и их изоморфизмы

Пусть R, S — два кольца, A — R - S -бимодуль и α, γ — автоморфизмы колец R и S соответственно. Можно задать новую структуру бимодуля на A , положив

$$x \circ a = \alpha(x)a, \quad a \circ y = a\gamma(y)$$

для всех $x \in R, y \in S, a \in A$. Обычно этот бимодуль обозначается через ${}_{\alpha}A_{\gamma}$, а исходный бимодуль может быть обозначен через ${}_1A_1$.

Пусть R — некоторая T -алгебра и α, γ — ее автоморфизмы. Имеем регулярный R - R -бимодуль ${}_1R_1$ и R - R -бимодуль ${}_{\alpha}R_{\gamma}$.

Как устроены изоморфизмы между этими бимодулями и когда они существуют?

Кратко изложим факты, относящиеся к этим вопросам (см. [13, гл. 2, предложение 5.2]).

Пусть $f : {}_1R_1 \rightarrow {}_{\alpha}R_{\gamma}$ — изоморфизм R - R -бимодулей. Верны равенства

$$f(a) = \alpha(a)u, \quad f(a) = u\gamma(a), \quad a \in R,$$

где $u = f(1)$ — обратимый элемент. Далее,

$$\alpha^{-1}\gamma(a) = (\alpha^{-1}(u))^{-1}a\alpha^{-1}(u), \quad a \in A,$$

т.е. $\alpha^{-1}\gamma$ — внутренний автоморфизм T -алгебры R .

Обратно, пусть $\alpha^{-1}\gamma$ — внутренний автоморфизм T -алгебры R , $\alpha^{-1}\gamma(a) = v^{-1}av$, $a \in A$, где v — некоторый обратимый элемент. Тогда

$$\alpha(v)\gamma(a) = \alpha(a)\alpha(v), \quad a \in A,$$

и соответствие $a \rightarrow \alpha(a)\alpha(v)$ является изоморфизмом R - R -бимодулей ${}_1R_1 \rightarrow {}_{\alpha}R_{\gamma}$.

3. АВТОМОРФИЗМЫ АЛГЕБР ВИДА $K = L \oplus M$

Напомним, что все встречающиеся кольца являются алгебрами над некоторым коммутативным кольцом T . В разделах 3–6 считаем, что алгебра K — расщепляющееся расширение своего идеала M с помощью некоторой алгебры L , т.е. $K = L \oplus M$, где $\oplus$ — групповая прямая сумма. Идеал M естественным образом является L - L -бимодулем. Для краткости мы пишем « L -бимодуль».

Возьмем произвольный автоморфизм φ алгебры K . Как каждый аддитивный эндоморфизм, φ может быть представлен матрицей $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ относительно прямого разложения $K = L \oplus M$. Здесь

$$\alpha : L \rightarrow L, \quad \beta : M \rightarrow M, \quad \gamma : M \rightarrow L, \quad \delta : L \rightarrow M$$

— T -модульные гомоморфизмы и

$$\varphi(x + y) = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (\alpha(x) + \gamma(y)) + (\delta(x) + \beta(y))$$

для всех $x \in L$ и $y \in M$. Мы будем рассматривать только «треугольный случай», т.е. когда $\gamma = 0$ для любого автоморфизма φ . При таком предположении можно получить содержательную информацию о группе $\text{Aut } K$. В любом случае все результаты для «треугольного случая» применимы к подгруппе автоморфизмов, матрицы которых имеют вид $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$. В дальнейшем не будем различать автоморфизм φ и соответствующую ему матрицу. Для краткости пишем «треугольный автоморфизм φ », если $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$, и «диагональный автоморфизм φ », если $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$.

Пусть

$$\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$$

— некоторый автоморфизм алгебры K . Используя тот факт, что φ сохраняет произведение, нетрудно проверить равенства

$$\begin{aligned} \alpha(xz) &= \alpha(x)\alpha(z), & \delta(xz) &= \delta(x)\alpha(z) + \alpha(x)\delta(z) + \delta(x)\delta(z), \\ \beta(yu') &= \beta(y)\beta(u'), & \beta(xy) &= \alpha(x)\beta(y) + \delta(x)\beta(y), & \beta(yx) &= \beta(y)\alpha(x) + \beta(y)\delta(x) \end{aligned} \quad (1)$$

для всех $x, z \in L$ и $y, u' \in M$.

Отображения α и β являются биекциями. Поэтому α — автоморфизм алгебры L и β — автоморфизм алгебры M (как неунитальной алгебры). Верно и обратное. Пусть $\alpha : L \rightarrow L$, $\beta : M \rightarrow M$, $\delta : L \rightarrow M$ — отображения с перечисленными выше свойствами. Тогда преобразование алгебры K , задаваемое матрицей $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$, т.е.

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha(x) + (\delta(x) + \beta(y)), \quad x \in L, \quad y \in M,$$

является ее автоморфизмом.

Введем два гомоморфизма для групп автоморфизмов. Определим гомоморфизм $f : \text{Aut } K \rightarrow \text{Aut } L$ так, что $f(\varphi) = \alpha$ для каждого $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$. Тогда

$$\text{Ker } f = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \mid \alpha = 1 \right\}.$$

Также существует гомоморфизм

$$\Delta : \text{Aut } K \rightarrow \text{Aut } L \times \text{Aut } M, \quad \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \rightarrow (\alpha, \beta);$$

его ядро состоит из автоморфизмов вида $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix}$.

Теперь определим две подгруппы в $\text{Aut } K$. Пусть Λ — подгруппа диагональных автоморфизмов, т.е. автоморфизмов вида $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$, а Ψ — подгруппа, состоящая из автоморфизмов вида $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. В первом случае β — автоморфизм алгебры M и изоморфизм L -бимодулей M и ${}_{\alpha}M_{\alpha}$. Во втором случае β — автоморфизм алгебры M и L -бимодуля M . Обозначим через Ω образ гомоморфизма f . Итак,

$$\Omega = \left\{ \alpha \in \text{Aut } L \mid \text{найдется } \varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \in \text{Aut } K \text{ для некоторых } \delta, \beta \right\}.$$

Остановимся на нормальной подгруппе Δ . Из равенств (1) вытекают равенства

$$xy = xy + \delta(x)y, \quad yx = yx + y\delta(x)$$

для всех $x \in L$ и $y \in M$. Поэтому $\delta(L)M = 0 = M\delta(L)$. Также верно равенство

$$\delta(xz) = \delta(x)z + x\delta(z), \quad x, z \in L.$$

Поэтому δ — дифференцирование алгебры L со значениями в L -бимодуле M .

Изучая ядра введенных гомоморфизмов и фактор-группы по ним, можно надеяться получить какую-либо информацию о строении группы $\text{Aut } K$. В проблеме описания группы $\text{Aut } K$ можно выделить следующие направления исследований.

- (1) Вычисление нормальной подгруппы Δ .
- (2) Вычисление подгруппы Ψ .
- (3) Вычисление подгруппы Ω .

Разумеется, трудно сказать что-нибудь содержательное об этих подгруппах без дополнительных сведений о кольце L , идеале и L -бимодуле M .

Самый простой случай для описания автоморфизмов алгебры $K = L \oplus M$ — это когда M — нильпотентный идеал степени 2, т.е. $M^2 = 0$. В этом случае равенства (1) превращаются в равенства

$$\begin{aligned}\alpha(xz) &= \alpha(x)\alpha(z), & \delta(xz) &= \delta(x)\alpha(z) + \alpha(x)\delta(z), \\ \beta(xy) &= \alpha(x)\beta(y), & \beta(yx) &= \beta(y)\alpha(x)\end{aligned}\quad (2)$$

для всех $x, z \in L$ и $y \in M$. По-прежнему, α — автоморфизм алгебры L , а δ — дифференцирование алгебры L со значениями в бимодуле ${}_L M_\alpha$ и β — изоморфизм бимодулей $M \rightarrow {}_L M_\alpha$.

В таком случае, если $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ — автоморфизм алгебры K , то $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ — также автоморфизм.

Любой автоморфизм $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ равен произведению

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta\alpha^{-1} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

Следовательно, можно записать полупрямые произведения

$$\text{Aut } K = \Delta \rtimes \Lambda, \quad \text{Ker } f = \Delta \rtimes \Psi.$$

Кроме того, нетрудно проверить, что $\text{In}_1(\text{Aut } K) \subseteq \Delta$ (подгруппа $\text{In}_1(\text{Aut } K)$ определяется в следующем разделе).

4. ВНУТРЕННИЕ И ДРУГИЕ БЛИЗКИЕ К НИМ АВТОМОРФИЗМЫ

Кратко рассмотрим внутренние автоморфизмы алгебры $K = L \oplus M$. Считаем, что M — нильпотентный идеал. Напоминаем, что мы рассматриваем только такие алгебры K , у которых все автоморфизмы являются треугольными.

Каждый элемент $u \in U(K)$ дает автоморфизм μ_u алгебры K согласно правилу

$$\mu_u(x) = u^{-1}xu, \quad x \in K.$$

Такой автоморфизм называется *внутренним* автоморфизмом, определяемым элементом u . Все внутренние автоморфизмы образуют нормальную подгруппу $\text{In}(\text{Aut } K)$. Верны равенства

$$\mu_{uv} = \mu_v \cdot \mu_u, \quad (\mu_u)^{-1} = \mu_{u^{-1}}, \quad u, v \in U(K).$$

Поэтому соответствие $u \rightarrow \mu_{u^{-1}}$ — гомоморфизм групп $U(K) \rightarrow \text{In}(\text{Aut } K)$, ядро которого состоит из обратимых центральных элементов алгебры K . Любая подгруппа V в $U(K)$ дает подгруппу $\text{In}_V(\text{Aut } K)$ автоморфизмов вида μ_v , где $v \in V$.

Существует полупрямое разложение $U(K) = (1 + M) \rtimes U(L)$, индуцирующее разложение

$$\text{In}(\text{Aut } K) = \text{In}_{1+M}(\text{Aut } K) \rtimes \text{In}_{U(L)}(\text{Aut } K).$$

Обозначим первый сомножитель через $\text{In}_1(\text{Aut } K)$, а второй — через $\text{In}_0(\text{Aut } K)$.

Нам будет полезна подгруппа внутренних автоморфизмов алгебры K , определяемых обратимыми центральными элементами алгебры L ; обозначим ее Ψ_0 . Имеем включение $\Psi_0 \subseteq \Psi$, равенство

$$\text{Ker } f \cap \text{In}_0(\text{Aut } K) = \Psi_0$$

и изоморфизм

$$\text{In}_0(\text{Aut } K)/\Psi_0 \cong \text{In}(\text{Aut } L).$$

Действительно, ядро гомоморфизма

$$\text{In}_0(\text{Aut } K) \rightarrow \text{In}(\text{Aut } L), \quad \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \rightarrow \alpha,$$

совпадает с Ψ_0 .

Пусть $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ — некоторый внутренний автоморфизм алгебры K , определяемый элементом a . Запишем $a = c + d$, где $c \in L$, $d \in M$ и c — обратимый элемент. Тогда имеем

$$\alpha(x) = c^{-1}xc, \quad x \in L,$$

т.е. α — внутренний автоморфизм алгебры L .

Теперь рассмотрим автоморфизмы алгебры K , являющиеся более общими по сравнению с внутренними автоморфизмами. Именно, пусть автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ таков, что α — внутренний автоморфизм алгебры L . Что можно сказать о множестве таких автоморфизмов?

Выберем обратимый элемент $c \in L$, для которого выполняется равенство

$$\alpha(x) = c^{-1}xc \quad \forall x \in L.$$

Обозначим через ψ внутренний автоморфизм алгебры K , определяемый элементом c . Он имеет матрицу $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}$, где $\gamma(y) = c^{-1}yc$, $y \in M$, т.е. $\psi \in \text{In}_0(\text{Aut } K)$. Имеем

$$\psi^{-1}\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma^{-1}\delta & \gamma^{-1}\beta \end{pmatrix}.$$

Полагая $\xi = \psi^{-1}\varphi$, получаем $\varphi = \psi\xi$, где $\xi \in \text{Ker } f$.

Обозначим через Φ нормальную подгруппу

$$\left\{ \varphi \in \text{Aut } K \mid \varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \text{In}(\text{Aut } L) \right\}$$

группы $\text{Aut } K$.

Предложение 4.1. (1) *Имеют место равенство*

$$\Phi = \text{In}_0(\text{Aut } K) \cdot \text{Ker } f$$

и изоморфизм

$$\Phi / \text{Ker } f \cong \text{In}(\text{Aut } L).$$

(2) *Если $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$, то справедливы соотношения*

$$\text{Aut } K = \text{In}_0(\text{Aut } K) \cdot \text{Ker } f, \quad \text{Aut } K / \text{Ker } f \cong \text{In}(\text{Aut } L).$$

Доказательство. Утверждение (1) вытекает из изложенного выше. Утверждение (2) вытекает из утверждения 1, определения подгрупп Φ и Ω , а также включения $\text{In}(\text{Aut } L) \subseteq \Omega$. $\square$

Замечание. Если все автоморфизмы алгебры L являются внутренними, то верны соотношения, указанные в предложении 4.1(2).

Пусть S — некоторая алгебра. Фактор-группа $\text{Aut } S / \text{In}(\text{Aut } S)$ называется *группой внешних автоморфизмов* алгебры S . Эта группа обозначается через $\text{Out } S$.

Следствие 4.2. *Существует изоморфизм $\text{Aut } K / \Phi \cong \Omega / \text{In}(\text{Aut } L)$.*

Доказательство. Пусть p — канонический эпиморфизм $\text{Aut } L \rightarrow \text{Out } L$. Ядро гомоморфизма pf совпадает с Φ , а его образ — с $\Omega / \text{In}(\text{Aut } L)$. $\square$

Обратим внимание на случай, когда $M^2 = 0$ (как в конце раздела 3). Учитывая наличие разложения $\text{Ker } f = \Delta \rtimes \Psi$, получаем равенство

$$\Phi = \text{In}_0(\text{Aut } K) \cdot (\Delta \rtimes \Psi).$$

Если, как в предложении 4.1(2), предположить выполнение равенства $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$, то придем к равенству

$$\text{Aut } K = \text{In}_0(\text{Aut } K) \cdot (\Delta \rtimes \Psi).$$

Можно утверждать, что строение группы $\text{Aut } K$, в целом, понятно. Правда, остается трудный вопрос об описании группы Ψ .

5. СЛУЧАЙ ВНУТРЕННИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЙ

Как и в разделах 3–4, имеется алгебра $K = L \oplus M$. Дополнительно предполагаем, что M — нильпотентный идеал и все дифференцирования алгебры L со значениями в некоторых L -бимодулях являются внутренними. Цель раздела — получить аналог разложения $\text{Aut } K = \Delta \rtimes \Lambda$, записанного в конце раздела 3. Указанные дифференцирования будут внутренними, если L — сепарабельная алгебра (см. [23, предложение 11.5]) или матричная алгебра, как в разделах 8–14.

Сначала предположим, что $M^2 = 0$ и любое дифференцирование $L \rightarrow M$ является внутренним. Каждый автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix}$ является внутренним. В самом деле, если внутреннее дифференцирование δ определяется элементом $d \in M$, то автоморфизм φ определяется элементом $1 + d$. Поэтому, учитывая конец раздела 3, получаем, что

$$\Delta = \text{In}_1(\text{Aut } K), \quad \text{Aut } K = \Delta \rtimes \Lambda.$$

Теперь перейдем к более общей ситуации. Считаем, что идеал M нильпотентен, $M^k = 0$, причем k — минимальное натуральное число с этим свойством. По-прежнему предполагаем, что все автоморфизмы алгебры K являются треугольными. Кроме того, считаем, что любое дифференцирование $L \rightarrow {}_\alpha(M^i/M^{i+1})_\alpha$ является внутренним для всех $\alpha \in \text{Aut } L$ и $i = 1, \dots, k-1$. Возьмем произвольный автоморфизм φ алгебры K с матрицей $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$. Так как $\varphi M^i = M^i$ для каждого i , то φ индуцирует автоморфизм $\bar{\varphi}$ алгебры $K_1 = L \oplus M/M^2$. Ему соответствует матрица $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \bar{\delta} & \bar{\beta} \end{pmatrix}$ относительно прямой суммы $L \oplus M/M^2$. Здесь

$$\bar{\delta}(x) = \delta(x) + M^2, \quad x \in L, \quad \bar{\beta}(y + M^2) = \beta(y) + M^2, \quad y \in M.$$

Так как $(M/M^2)^2 = 0$, то $\bar{\delta}$ — дифференцирование со значениями в бимодуле ${}_\alpha(M/M^2)_\alpha$ (см. конец раздела 3). Согласно условию $\bar{\delta}$ — внутреннее дифференцирование. Пусть оно определяется смежным классом $d_1 + M^2$. Обозначим через μ_1 внутренний автоморфизм алгебры K , определяемый элементом $1 + d_1$. Его матрица имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sigma & \gamma \end{pmatrix}$. Несложно проверить, что $\bar{\delta} = \bar{\sigma}\alpha$, где $\bar{\sigma}$ — такое отображение $L \rightarrow M/M^2$, что

$$\bar{\sigma}(x) = \sigma(x) + M^2, \quad x \in L.$$

Теперь положим $\varphi_1 = \mu_1^{-1}\varphi$. Пусть автоморфизм φ_1 имеет матрицу $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta_1 & \beta_1 \end{pmatrix}$ относительно разложения $L \oplus M$. Используя равенство $\bar{\delta} = \bar{\sigma}\alpha$, можно вывести, что $\delta_1 L \subseteq M^2$.

Итак, мы пришли к равенству $\varphi = \mu_1\varphi_1$, где $\mu_1 \in \text{In}_1(\text{Aut } K)$, $\varphi_1 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta_1 & \beta_1 \end{pmatrix}$, причем $\delta_1 L \subseteq M^2$.

Аutomорфизм φ_1 индуцирует автоморфизм алгебры $L \oplus M^2$ и, следовательно, автоморфизм

$$\bar{\varphi}_1 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \bar{\delta}_1 & \bar{\beta}_1 \end{pmatrix}$$

алгебры $L \oplus M^2/M^3$. Применим к $\bar{\varphi}_1$ рассуждения, аналогичные рассуждениям, примененным к $\bar{\varphi}$. В результате получим автоморфизмы μ_2 и

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta_2 & \beta_2 \end{pmatrix}$$

со следующими свойствами:

$$\mu_2 \in \text{In}_1(\text{Aut } K), \quad \delta_2 L \subseteq M^3, \quad \varphi = \mu_1\mu_2\varphi_2.$$

Далее повторяем аналогичные рассуждения для бимодулей

$$L \oplus M^3/M^4, \dots, L \oplus M^{k-1}/M^k = L \oplus M^{k-1}.$$

В итоге получим равенство

$$\varphi = \mu_1 \cdot \dots \cdot \mu_{k-1}\varphi_{k-1} = \mu\varphi_{k-1},$$

где $\mu \in \text{In}_1(\text{Aut } K)$, $\varphi_{k-1} \in \Lambda$.

Соберем в одном месте условия, которые мы наложили на алгебру $K = L \oplus M$:

- (a) все автоморфизмы алгебры K треугольные;
- (b) $M^k = 0$, где k — минимальное натуральное число с этим свойством;
- (c) любое дифференцирование $L \rightarrow {}_\alpha(M^i/M^{i+1})_\alpha$ является внутренним для всех $\alpha \in \text{Aut } L$ и $i = 1, \dots, k-1$.

Еще напомним о равенстве из раздела 4:

$$\text{In}(\text{Aut } K) = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \text{In}_0(\text{Aut } K).$$

Теперь на основании изложенного выше материала и предложения 4.1 можно записать следующую теорему.

Теорема 5.1. Пусть алгебра $K = L \oplus M$ удовлетворяет условиям (a)–(c).

- (1) Имеют место равенства

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Lambda, \quad \text{Ker } f = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi.$$

- (2) Верны соотношения

$$\Phi = \text{In}(\text{Aut } K) \cdot \Psi, \quad \Phi / \text{In}(\text{Aut } K) \cong \Psi / (\Psi \cap \text{In}(\text{Aut } K)).$$

- (3) Если $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$, то верны соотношения

$$\text{Aut } K \cong \text{In}(\text{Aut } K) \cdot \Psi, \quad \text{Out } K \cong \Psi / (\Psi \cap \text{In}(\text{Aut } K)).$$

Отметим, что если $M^2 = 0$, то $\Psi \cap \text{In}(\text{Aut } K) = \Psi_0$.

Для рассматриваемых алгебр $K = L \oplus M$ справедлив аналог одной известной теоремы А. И. Мальцева (см. [23, теорема 11.6]).

Именно, пусть нашлось еще одно расщепляющееся расширение $K = L' \oplus M$. Тогда подалгебра L' переводится в L сопряжением посредством обратимого элемента вида $1 + d$, $d \in M$.

Можно применить теорему 5.1 к конечномерным алгебрам K над совершенным полем F . Для такой алгебры K имеем $K = L \oplus N$, где L — некоторая подалгебра, N — наибольший нильпотентный идеал. Если дополнительно поле F алгебраически замкнуто, то L — произведение колец матриц над F , и можно уточнять теорему 5.1 для соответствующих алгебр в том же ключе, как это делается в разделах 8–14 для колец формальных матриц.

6. ГОМОМОРФИЗМЫ АЛГЕБР ВИДА $K = L \oplus M$

Равенство $\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Lambda$ из теоремы 5.1(1) сводит описание группы $\text{Aut } K$ к описанию групп Ψ и Ω , поскольку имеется изоморфизм $\Lambda/\Psi \cong \Omega$. Можно также сказать, что любой автоморфизм алгебры K является диагональным с точностью до сопряжения. В этом разделе мы перенесем это свойство на гомоморфизмы рассматриваемых алгебр.

Пусть даны две алгебры $K' = L_1 \oplus M_1$ и $K = L \oplus M$, являющиеся расщепляющимися расширениями своих идеалов M_1 и M с помощью подалгебр L_1 и L соответственно. Предположим, что идеал M нильпотентен и k — его степень нильпотентности. Кроме того, считаем, что любое дифференцирование $L_1 \rightarrow M^i/M^{i+1}$ является внутренним для всех $i = 1, \dots, k-1$. Предполагается, что в каждом конкретном случае M^i/M^{i+1} рассматривается определенным образом как L_1 -бимодуль.

Не будем излагать все детали рассуждений, поскольку они с небольшими поправками повторяют соответствующие места из раздела 5.

Пусть $\varphi : K' \rightarrow K$ — некоторый гомоморфизм алгебр. Гомоморфизму φ можно известным образом поставить в соответствие матрицу $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$, где

$$\alpha : L_1 \rightarrow L, \quad \beta : M_1 \rightarrow M, \quad \gamma : M_1 \rightarrow L, \quad \delta : L_1 \rightarrow M$$

— T -модульные гомоморфизмы. Договоримся, что далее всегда $\gamma = 0$; будем называть такие гомоморфизмы *треугольными* (термин *диагональный гомоморфизм* используется в понятном смысле). отображения α и β являются гомоморфизмами алгебр. С помощью гомоморфизма α можно задать структуру L_1 -бимодуля ${}_{\alpha}M_{\alpha}$ на M , полагая

$$x \circ y = \alpha(x)y, \quad y \circ x = y\alpha(x), \quad x \in L_1, \quad y \in M.$$

Также справедливы равенства, подобные равенствам (1) раздела 3. Если $M^2 = 0$, то получаем равенства, подобные равенствам (2) раздела 3. В этом частном случае δ — дифференцирование алгебры L_1 со значениями в L_1 -бимодуле ${}_{\alpha}M_{\alpha}$.

Отождествим гомоморфизм φ с матрицей $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$. Верны равенства

$$\varphi(x + y) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha(x) + (\delta(x) + \beta(y)), \quad x \in L_1, \quad y \in M_1.$$

Имеем гомоморфизм

$$\bar{\varphi} : K' \rightarrow K_1 = L \oplus M/M^2, \quad \bar{\varphi}(x + y) = \varphi(x + y) + M^2, \quad x \in L_1, \quad y \in M_1.$$

Пусть $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \bar{\delta} & \bar{\beta} \end{pmatrix}$ — матрица, соответствующая гомоморфизму $\bar{\varphi}$, где

$$\bar{\delta}(x) = \delta(x) + M^2, \quad x \in L_1, \quad \bar{\beta}(y) = \beta(y) + M^2, \quad y \in M_1.$$

Так как $(M/M^2)^2 = 0$, то $\bar{\delta} : L_1 \rightarrow {}_{\alpha}(M/M^2)_{\alpha}$ — внутреннее дифференцирование по условию.

Дальнейшие рассуждения практически ничем не отличаются от рассуждений, проведенных в разделе 5. Так же, как и в разделе 5, в итоге получаем равенство

$$\varphi = \mu_1 \cdot \dots \cdot \mu_{k-1} \varphi_{k-1},$$

где $\mu_1, \dots, \mu_{k-1} \in \text{In}_1(\text{Aut } K)$, а гомоморфизм φ_{k-1} имеет диагональную матрицу. Итак, получен следующий результат.

Предложение 6.1. Пусть $\varphi : K' \rightarrow K$ — произвольный треугольный гомоморфизм. Тогда найдется такой внутренний автоморфизм μ алгебры K , определяемый элементом $1 + d$, где $d \in M$, что $\mu\varphi$ — диагональный гомоморфизм.

7. КОЛЬЦА ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ

В последующих разделах мы применим полученные результаты к описанию автоморфизмов колец формальных матриц, а в этом разделе определим данный вид матричных колец. Теория таких колец изложена в книге [21]. Имеется много статей, посвященных кольцам формальных матриц. Часть из них представлены в списке литературы книги [21]. Как и раньше, считаем все кольца алгебрами над некоторым коммутативным кольцом T , поэтому можно говорить «алгебра формальных матриц».

Зафиксируем натуральное число $n \geq 2$. Пусть $R_1, \dots, R_n$ — кольца и $M_{ij} = R_i R_j$ -бимодули, причем $M_{ii} = R_i$, $i, j = 1, \dots, n$. Предположим, что для любых таких индексов $i, j, k = 1, \dots, n$, что $i \neq j$, $j \neq k$, задан $R_i R_k$ -бимодульный гомоморфизм

$$\varphi_{ijk} : M_{ij} \otimes_{R_j} M_{jk} \rightarrow M_{ik}.$$

Обозначим через φ_{iik} и φ_{ikk} канонические изоморфизмы

$$R_i \otimes_{R_i} M_{ik} \rightarrow M_{ik}, \quad M_{ik} \otimes_{R_k} R_k \rightarrow M_{ik}$$

соответственно, $i, k = 1, \dots, n$. Вместо $\varphi_{ijk}(a \otimes b)$ просто пишем ab . Допустим также, что в этих обозначениях $(ab)c = a(bc)$ для всех элементов $a \in M_{ij}$, $b \in M_{jk}$, $c \in M_{k\ell}$ и индексов i, j, k, ℓ .

Обозначим через K множество всех квадратных матриц (a_{ij}) порядка n со значениями в бимодулях M_{ij} . Относительно стандартных матричных операций сложения и умножения K образует кольцо. Его можно записать в следующем виде:

$$K = \begin{pmatrix} R_1 & M_{12} & \dots & M_{1n} \\ M_{21} & R_2 & \dots & M_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ M_{n1} & M_{n2} & \dots & R_n \end{pmatrix}.$$

Кольцо K называется *кольцом формальных* (или *обобщенных*) *матриц* порядка n . Если $M_{ij} = 0$ для всех i, j , удовлетворяющих неравенству $i > j$, то K — *кольцо формальных (верхних) треугольных матриц*.

Для каждого $k = 1, \dots, n$ положим

$$I_k = \sum_{i \neq k} \text{Im}(\varphi_{kik}) \quad \text{или иначе} \quad I_k = \sum_{i \neq k} M_{ki} M_{ik}.$$

Здесь $M_{ki} M_{ik}$ — множество всех конечных сумм элементов вида ab , $a \in M_{ki}$, $b \in M_{ik}$. Тогда I_k — идеал кольца R_k . Говорят, что $I_1, \dots, I_n$ — *идеалы следа* кольца K .

8. АВТОМОРФИЗМЫ АЛГЕБР ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ

Сформулируем и докажем один простой факт о дифференцированиях.

Предложение 8.1. Пусть $n \geq 2$, $R_1, \dots, R_n$ — алгебры, $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$, M — такой L -бимодуль, что

$$M = \bigoplus_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n M_{ij},$$

причем $R_k M_{ij} = 0$ при $k \neq i$ и $M_{ij} R_k = 0$ при $k \neq j$ (некоторые L -бимодули M_{ij} могут равняться нулю). Тогда всякое дифференцирование $L \rightarrow {}_L M_L$ является внутренним.

Доказательство. Достаточно проверить, что для любых i, j все дифференцирования $L \rightarrow M_{ij}$ являются внутренними (см. [7, § 11.2]).

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — единичные элементы алгебр $R_1, \dots, R_n$ соответственно. Зафиксируем два различных индекса i, j , возьмем произвольное дифференцирование $\delta : L \rightarrow M_{ij}$ и докажем, что δ — внутреннее дифференцирование.

Пусть индекс k отличен от i и j . Тогда для любого $x \in R_k$ имеем

$$\delta(x) = \delta(e_k x) = \delta(e_k) x + e_k \delta(x) = 0, \quad \delta(R_k) = 0.$$

Поэтому

$$0 = \delta(1) = \delta(e_1) + \dots + \delta(e_n) = \delta(e_i) + \delta(e_j).$$

Пусть $\delta(e_i) = a$. Тогда $\delta(e_j) = -a$.

Для любого $x \in R_i$ верны равенства

$$\delta(x) = \delta(x e_i) = \delta(x) e_i + x \delta(e_i) = x \delta(e_i) = x a.$$

Аналогично, для элемента $x \in R_j$ имеем $\delta(x) = -a x$.

Наконец, взяв произвольный элемент $x \in L$ и записав $x = x_1 + \dots + x_n$, $x_i \in R_i$, получим

$$\delta(x) = \delta(x_i) + \delta(x_j) = x_i a - a x_j = (x_1 + \dots + x_n) a - a (x_1 + \dots + x_n) = x a - a x.$$

Итак, справедливо равенство $\delta(x) = x a - a x$ для любого $x \in L$. Это означает, что δ — внутреннее дифференцирование. $\square$

Пусть теперь K — некоторая алгебра формальных матриц. Обозначим через L подкольцо всех диагональных матриц, а через M — подгруппу всех матриц с нулями на главной диагонали. Можно записать прямую сумму $K = L \oplus M$ абелевых групп. Подгруппа M будет идеалом в точности тогда, когда все идеалы следа кольца K равны нулю. В таком случае говорят, что K — *кольцо с нулевыми идеалами следа*. К таким кольцам относятся все кольца треугольных матриц.

Если K — кольцо с нулевыми идеалами следа, то нетрудно убедиться, что M — нильпотентный идеал степени нильпотентности $\leq n$. Из [21, теорема 2.4.4] вытекает равенство $P(K) = P(L) \oplus M$ (напоминаем, что символ $P(S)$ обозначает первичный радикал кольца S). Наконец, имеют место прямые разложения

$$L = R_1 \oplus \dots \oplus R_n, \quad M = \bigoplus_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n M_{ij}.$$

Из предложения 8.1 можно вывести, что любое дифференцирование $L \rightarrow M^i/M^{i+1}$ является внутренним для всех $i = 1, \dots, k-1$. Это открывает возможность для применения результатов разделов 5 и 6 к кольцам формальных матриц. В связи с этим сформулируем одно условие на алгебру K .

(I) Для любого автоморфизма $\varphi \in \text{Aut } K$ верно равенство $\varphi M = M$, т.е. любой автоморфизм является треугольным.

Данное условие выполняется не для каждого кольца K . Приведем пример из [16].

Возьмем T -алгебры

$$R = \begin{pmatrix} T & T \\ 0 & T \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} R & R \\ 0 & R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & T & T & T \\ 0 & T & 0 & T \\ 0 & 0 & T & T \\ 0 & 0 & 0 & T \end{pmatrix}.$$

Для алгебры K имеем $L = R \oplus R$ и $M = R$. Подстановка $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ дает такой автоморфизм алгебры K , что $\varphi M \neq M$ (о действии подстановок на матрицах см. раздел 12).

Условие (I) выполняется, если все кольца $R_1, \dots, R_n$ полупервичны. Ниже появятся и другие ситуации, когда это условие выполняется.

Пусть алгебра формальных матриц K имеет нулевые идеалы следа. Тогда алгебра K удовлетворяет условиям (b) и (c), записанным перед теоремой 5.1. Следовательно, для алгебры K верен аналог этой теоремы. Мы не будем переписывать теорему 5.1, а ограничимся следующей формулировкой.

Теорема 8.2. Пусть K — алгебра формальных матриц с нулевыми идеалами следа и выполнено условие (I). Тогда для алгебры K справедливы утверждения (1)–(3) теоремы 5.1.

Возьмем две алгебры формальных матриц $K' = L_1 \oplus M_1$ и $K = L \oplus M$ с нулевыми идеалами следа. Соображения, подобные высказанным перед теоремой 8.2, подводят к мысли о том, что алгебры K' и K подпадают под действие предложения 6.1. Поэтому получаем следующий результат.

Следствие 8.3. Для любого треугольного гомоморфизма алгебр $K' \rightarrow K$ верно утверждение предложения 6.1.

Также обратим внимание на следующее. Пусть $\varphi : K' \rightarrow K$ — диагональный гомоморфизм и $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. Тогда α — гомоморфизм алгебр $L_1 \rightarrow L$, а β — гомоморфизм алгебр $M_1 \rightarrow M$ и гомоморфизм бимодулей $L_1 M_{1L_1} \rightarrow L M_L$ относительно α .

9. АВТОМОРФИЗМЫ АЛГЕБР ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ, II

Пусть, по-прежнему, $K = L \oplus M$ — алгебра формальных матриц с нулевыми идеалами следа. Желательно получить какие-либо сведения о том, как автоморфизмы алгебры K действуют на кольцах $R_1, \dots, R_n$ и бимодулях M_{ij} . Пример в разделе 8 говорит о том, что автоморфизмы могут «перемешивать» эти кольца и бимодули. Мы выделим некоторые условия, препятствующие такому перемешиванию. Эти условия требуют от колец $R_1, \dots, R_n$ отсутствия идемпотентов определенного вида. Что хорошо, при этом автоматически выполняется условие (I), введенное в предыдущем разделе.

Напомним ряд понятий, относящихся к идемпотентам кольца.

Определение 9.1. Кольцо R называется *неразложимым*, если 1 — единственный его ненулевой центральный идемпотент.

Неразложимое кольцо нельзя представить в виде нетривиального прямого произведения колец. Кольцо матриц над неразложимым кольцом является неразложимым кольцом.

Определение 9.2.

- (1) (см. [10]). Идемпотент e кольца R называется *полуцентральный*, если $(1 - e)Re = 0$.
- (2) (см. [8, 10]). Кольцо R называется *сильно неразложимым*, если 1 — единственный его ненулевой полуцентральный идемпотент.

Сильно неразложимое кольцо не изоморфно никакому кольцу формальных матриц вида $\begin{pmatrix} R & M \\ 0 & S \end{pmatrix}$. Ясно, что центральные идемпотенты являются полуцентральными.

Лемма 9.3. Если фактор-кольцо $R/P(R)$ является неразложимым, то R — сильно неразложимое и, в частности, неразложимое кольцо.

Доказательство. Допустим, что существует такой ненулевой идемпотент $e \neq 1$ кольца R , что $(1 - e)Re = 0$. Кольцо R можно отождествить с кольцом матриц

$$\begin{pmatrix} eRe & eR(1 - e) \\ 0 & (1 - e)R(1 - e) \end{pmatrix}$$

(см. [21, раздел 2.1]). На основании [21, теорема 2.4.4] имеется изоморфизм

$$R/P(R) \cong eRe/P(eRe) \oplus (1 - e)R(1 - e)/P((1 - e)R(1 - e)),$$

что невозможно в силу неразложимости фактор-кольца $R/P(R)$. $\square$

Следствие 9.4. Полупервичное кольцо неразложимо в точности тогда, когда оно сильно неразложимо.

Соберем вместе несколько элементарных фактов об идемпотентах кольца K .

Лемма 9.5. Пусть $e + y$ — идемпотент кольца K , где $e \in L$ и $y \in M$. Тогда e — идемпотент. Если $f + z$ — идемпотент кольца K , где $f \in L$ и $z \in M$, и $f + z$ ортогонален и дополнителен к $e + y$, то идемпотенты e и f ортогональны и дополняют друг к другу.

Обозначим через $e_1, \dots, e_n$ единичные элементы колец $R_1, \dots, R_n$ соответственно. Добавим к условию (I) из раздела 8 еще одно условие.

- (II) Для любого автоморфизма φ алгебры K и каждого $i = 1, \dots, n$ справедливо включение $\varphi(e_i) \in e_k + M$ для некоторого k .

В разных формах условие (II) встречается в [7, 8].

Предположим сейчас, что условие (II) выполняется для алгебры $K = L \oplus M$ и $\varphi \in \text{Aut } K$. Возьмем два различных индекса i и j . Пусть

$$\varphi(e_i) \in e_k + M, \quad \varphi(e_j) \in e_\ell + M.$$

Из равенства $e_i e_j = 0$ вытекает, что $e_k e_\ell = 0$ и $k \neq \ell$. Следовательно, φ индуцирует подстановку на числах $1, \dots, n$.

Так как любой бимодуль M_{ij} можно отождествить с $e_i K e_j$ (см. [21, предложение 2.3.1]), то теперь ясно, что из выполнения условия (II) вытекает выполнение условия (I). Поэтому все автоморфизмы алгебры K являются треугольными.

Как ориентир для поиска условий, о которых говорилось перед определением 9.1, отметим следующий результат.

Лемма 9.6. Пусть даны неразложимые кольца $R_1, \dots, R_n$, $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$ и $\alpha \in \text{Aut } L$. Тогда для каждого $i = 1, \dots, n$ найдется такой индекс j , что $\alpha R_i = R_j$.

Доказательство. Пусть $1 = e_1 + \dots + e_n$, где e_i — единица кольца R_i , $i = 1, \dots, n$. Для определенности положим $i = 1$. Тогда $\alpha(e_1) = e_{j_1} + \dots + e_{j_t}$. Если ограничение автоморфизма α на R_1 не является изоморфизмом, то найдется элемент $y \in L$, имеющий нулевую проекцию в R_1 , т.е.

$$\alpha(y) \in R_{j_1} \oplus \dots \oplus R_{j_t}, \quad \alpha(y) \neq 0.$$

В таком случае из $e_1 y = 0$ следует, что $\alpha(e_1)\alpha(y) = 0$. Последнее равенство противоречиво, поскольку $\alpha(e_1)$ — единичный элемент кольца $R_{j_1} \oplus \dots \oplus R_{j_t}$. Следовательно, α — изоморфизм колец R_1 и $R_{j_1} \oplus \dots \oplus R_{j_t}$. Так как R_1 — неразложимое кольцо, то это возможно только при $t = 1$. $\square$

Можно сделать вывод, что любой автоморфизм $\alpha \in \text{Aut } L$ «переставляет» кольца $R_1, \dots, R_n$. Выделим в группе $\text{Aut } L$ некоторую группу подстановок на числах $1, \dots, n$. Для этого разобьем множество колец $R_1, \dots, R_n$ на классы эквивалентности относительно изоморфизма колец. Затем в каждом классе перенумеруем все кольца. Возьмем какой-либо класс колец; пусть для простоты $R_1, \dots, R_\ell$ — нумерация колец из этого класса. Для каждого $s = 1, \dots, \ell$ зафиксируем некоторый изоморфизм $\varepsilon_{s1} : R_1 \rightarrow R_s$, причем ε_{11} — тождественный автоморфизм кольца R_1 . Далее полагаем

$$\varepsilon_{1s} = \varepsilon_{s1}^{-1}, \quad \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{i1}\varepsilon_{1j} : K_j \rightarrow K_i$$

для любых $i, j \in \{2, \dots, \ell\}$.

Пусть σ — некоторая подстановка степени ℓ . Определим автоморфизм α_σ алгебры $R_1 \oplus \dots \oplus R_\ell$, считая, что α_σ действует на R_i как изоморфизм $\varepsilon_{\sigma(i)i}$. После этого ясно, что

$$(\alpha_\sigma)^{-1} = \alpha_{\sigma^{-1}}.$$

Если τ — еще одна подстановка, то верно равенство

$$\alpha_{\tau\sigma} = \alpha_\tau \alpha_\sigma.$$

Поэтому соответствие $\sigma \rightarrow \alpha_\sigma$ является изоморфным вложением симметрической группы S_ℓ степени ℓ в группу $\text{Aut}(R_1 \oplus \dots \oplus R_\ell)$; обозначим его образ через Σ_ℓ . Теперь положим

$$\Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_t,$$

где t — число классов определенной выше эквивалентности колец. Подгруппа автоморфизмов Σ изоморфна некоторой группе подстановок степени n . Мы отождествляем Σ с этой группой подстановок, т.е. считаем, что $\alpha_\sigma = \sigma$.

Введем еще одну подгруппу группы $\text{Aut } L$. Пусть

$$\Gamma = \{\mu \in \text{Aut } L \mid \mu R_i = R_i \text{ для всякого } i = 1, \dots, n\}.$$

Тогда Γ — нормальная подгруппа группы $\text{Aut } L$ и $\Gamma \cap \Sigma = \langle 1 \rangle$.

Возьмем произвольный автоморфизм $\varphi \in \text{Aut } L$. В силу леммы 9.6 φ индуцирует подстановку τ степени n . Кроме того, имеем $\varphi\alpha_\tau^{-1} \in \Gamma$. Обозначая $\mu = \varphi\alpha_\tau^{-1}$, получаем $\varphi = \mu\alpha_\tau$, где $\mu \in \Gamma$, $\alpha_\tau \in \Sigma$. Можно утверждать, что группа $\text{Aut } L$ является полупрямым произведением $\Gamma \ltimes \Sigma$.

Следующие две леммы выделяют ситуации, когда условие (II) выполнено (и поэтому условие (I) выполнено). До конца раздела мы снова обозначаем $K = L \oplus M$, где символы K , L и M имеют прежний смысл.

Лемма 9.7. *Если все фактор-кольца $R_1/P(R_1), \dots, R_n/P(R_n)$ неразложимы, то условие (II) выполняется.*

Доказательство. Из [21, теорема 2.4.4] вытекает, что $P(K) = P(L) \oplus M$. Поэтому можно отождествить фактор-кольца $K/P(K)$ и $L/P(L)$. При этом кольцо $L/P(L)$ можно отождествить с прямой суммой $R_1/P(R_1) \oplus \dots \oplus R_n/P(R_n)$.

Зафиксируем автоморфизм $\varphi \in \text{Aut } K$. Пусть $\bar{\varphi}$ — автоморфизм алгебры $K/P(K)$, индуцированный автоморфизмом φ . В силу леммы 9.6 для каждого идемпотента e_i существует идемпотент $\bar{e}_j$ со свойством $\bar{\varphi}(\bar{e}_i) = \bar{e}_j$, где черта над e_i (соответственно, $\bar{e}_j$) обозначает смежный класс относительно $P(R_i)$ (соответственно, $P(R_j)$) или, эквивалентно, относительно $P(K)$. Возвращаясь в кольцо K , получаем

$$\varphi(e_i) = e_j + a + b, \quad a \in P(L), \quad b \in M,$$

$e_j + a$ — идемпотент в L . Далее запишем

$$a = c + d, \quad c \in R_j, \quad d \in \bigoplus_{s \neq j} R_s.$$

Так как $d \in P(L)$ и d — идемпотент, то $d = 0$. Поэтому $e_j + c$ — идемпотент и обратимый элемент в R_j , поскольку $c \in P(R_j)$. Тогда $e_j + c = e_j$ и $c = 0$. Итак, доказано, что

$$\varphi(e_i) = e_j + b, \quad b \in M,$$

что и требовалось. $\square$

Для кольца K треугольных матриц предположения из леммы 9.7 допускают ослабление (в связи с этим см. лемму 9.3).

Справедливость следующего утверждения в разных ситуациях использовалась в [6–8].

Лемма 9.8. Пусть K — такое кольцо формальных треугольных матриц, что все кольца $R_1, \dots, R_n$ сильно неразложимы. Тогда условие (II) выполняется.

Доказательство. Пусть для каждого $i = 1, \dots, n$ имеем $\varphi(e_i) = g_i + y_i$, где $g_i \in L$, $y_i \in M$. На основании леммы 9.5 можно утверждать, что $g_1, \dots, g_n$ — полная ортогональная система идемпотентов в L . Запишем их относительно разложения $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$:

$$\begin{aligned} g_1 &= g_1^{(1)} + \dots + g_n^{(1)}, \\ g_2 &= g_1^{(2)} + \dots + g_n^{(2)}, \\ &\dots\dots\dots \\ g_n &= g_1^{(n)} + \dots + g_n^{(n)}. \end{aligned} \tag{3}$$

Все первые слагаемые в равенствах (3) образуют полную ортогональную систему идемпотентов в кольце R_1 и т. д. Из равенства

$$(e_n + e_{n-1} + \dots + e_2) K e_1 = 0$$

следует равенство

$$(g_n + g_{n-1} \dots + g_2) K g_1 = 0;$$

затем получаем равенство

$$(g_1^{(n)} + g_1^{(n-1)} + \dots + g_1^{(2)}) R_1 g_1^{(1)} = 0.$$

По условию идемпотент $g_1^{(1)}$ равен либо 0, либо 1 (т.е. e_1). В случае $g_1^{(1)} = 1$ получаем

$$g_1^{(n)} = \dots = g_1^{(2)} = 0.$$

Если же $g_1^{(1)} = 0$, то

$$g_1^{(n)} + \dots + g_1^{(2)} = 1.$$

Так же, как и выше, имеем равенство

$$(g_1^{(n)} + \dots + g_1^{(3)}) R_1 g_1^{(2)} = 0.$$

Повторяя проведенные рассуждения, получаем, что один из идемпотентов $g_1^{(1)}, \dots, g_1^{(n)}$ равен 1, а остальные равны нулю. То же самое верно и для вторых слагаемых в равенствах (3) и для всех остальных. Поскольку все элементы g_i отличны от нуля, то ясно, что среди $g_1^{(1)}, \dots, g_n^{(1)}$ ровно один элемент равен 1, а остальные элементы равны нулю. Это означает, что для каждого i имеется включение $\varphi(e_i) \in e_j + M$ для какого-либо j , что и требуется. $\square$

В ситуации лемм 9.7 или 9.8 к группе автоморфизмов алгебры $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$ применима лемма 9.6 (надо еще учесть лемму 9.3). Именно, можно записать равенство

$$\text{Aut } L = \Gamma \rtimes \Sigma,$$

где Γ — подгруппа всех автоморфизмов, оставляющих каждое кольцо R_i на месте, Σ — некоторая группа подстановок степени n . Любой автоморфизм $\alpha \in \text{Aut } L$ единственным образом представим в виде $\alpha = \mu\tau$, где $\mu \in \Gamma$, $\tau \in \Sigma$. Это дает гомоморфизм $h : \text{Aut } L \rightarrow \Sigma$, $\alpha \rightarrow \tau$, с ядром Γ . Определим теперь гомоморфизм $g = hf : \text{Aut } K \rightarrow \Sigma$ (гомоморфизм f появился в разделе 3). Тогда имеем

$$\text{Ker } g = \left\{ \varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \mid \alpha R_i = R_i, i = 1, \dots, n \right\}.$$

Ясно, что $\Phi \subseteq \text{Ker } g$, а с учетом теоремы 8.2 получаем разложение

$$\text{Ker } g = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \mid \alpha R_i = R_i, i = 1, \dots, n \right\}.$$

Иногда, как в разделах 11 и 13, подгруппа $\text{Ker } g$ является полупрямым множителем в $\text{Aut } K$, а дополнительный множитель — некоторая подгруппа, изоморфная Σ .

Следствие 9.9. Пусть алгебра формальных матриц K удовлетворяет одному из следующих условий:

- (1) все фактор-кольца $R_1/P(R_1), \dots, R_n/P(R_n)$ неразложимы;
- (2) K — алгебра треугольных матриц, у которой все кольца $R_1, \dots, R_n$ сильно неразложимы.

Тогда для алгебры K выполняются условия (II) и (I) и, следовательно, справедливы утверждения теоремы 5.1.

Сейчас мы можем прояснить характер действия автоморфизмов из $\text{Aut } K$ на кольцах R_i и бимодулях M_{ij} . Ввиду теоремы 8.2 имеется разложение

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Lambda.$$

Поэтому можно ограничиться автоморфизмами из Λ . Итак, пусть

$$\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Lambda.$$

Здесь α — автоморфизм алгебры L , $\alpha \in \Omega$, а β — автоморфизм нильпотентной алгебры M и изоморфизм L -бимодулей $M \rightarrow {}_\alpha M_\alpha$ (см. формулы (1) раздела 3).

Предположим, что алгебра K удовлетворяет условию (II). Например, пусть все фактор-кольца $R_1/P(R_1), \dots, R_n/P(R_n)$ неразложимы (см. лемму 9.7) или все кольца $R_1, \dots, R_n$ сильно неразложимы при условии, что K — кольцо треугольных матриц (см. лемму 9.8). В обоих случаях кольца $R_1, \dots, R_n$ неразложимы (лемма 9.3).

Теперь можно утверждать следующее. Согласно лемме 9.6 автоморфизм α переставляет кольца R_i в соответствии с некоторой подстановкой τ степени n . Положим $\alpha_i = \alpha|_{R_i}$, $i = 1, \dots, n$. Тогда α_i — изоморфизм алгебр $R_i \rightarrow R_{\tau(i)}$. Далее, имеем

$$\beta M_{ij} = \beta(e_i K e_j) = e_{\tau(i)} K e_{\tau(j)} = M_{\tau(i)\tau(j)}$$

для каждых двух различных индексов i, j . Введем обозначение $\beta_{ij} = \beta|_{M_{ij}}$. Таким образом, β_{ij} — изоморфизм R_i - R_j -бимодуля M_{ij} на $R_{\tau(i)}$ - $R_{\tau(j)}$ -бимодуль $M_{\tau(i)\tau(j)}$ относительно кольцевых изоморфизмов α_i и α_j .

Если $\varphi \in \text{Ker } g$, т.е. α переводит каждое кольцо R_i в себя, то β_{ij} — изоморфизм L -бимодулей $M_{ij} \rightarrow {}_{\alpha_i}(M_{ij})_{\alpha_j}$.

Оформи́м только что изложенное в кратком, но не совсем точном виде.

Теорема 9.10. В описанной перед теоремой ситуации пусть $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ — диагональный автоморфизм алгебры K . Тогда автоморфизм α алгебры L переставляет кольца $R_1, \dots, R_n$, а автоморфизм β L -бимодуля M переставляет бимодули M_{ij} в соответствии с некоторой подстановкой τ степени n . Кроме того, сужение β на M_{ij} является изоморфизмом бимодулей $M_{ij} \rightarrow M_{\tau(i)\tau(j)}$.

Утверждение, аналогичное теореме 9.10, безусловно верно для диагональных автоморфизмов рассматриваемых алгебр (см. следствие 8.3). Собственно, соответствующие детали уже изложены после следствия 8.3.

10. КОГДА ВСЕ АВТОМОРФИЗМЫ АЛГЕБРЫ K — ВНУТРЕННИЕ?

В этом разделе $K = L \oplus M$ — кольцо формальных треугольных матриц. Коснемся вопроса, поставленного в названии раздела. Мы увидим, что положительный ответ на него можно дать довольно редко.

Пусть алгебра K удовлетворяет условию (I) из раздела 8. В такой ситуации выполнение равенства $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$ является необходимым условием для того, чтобы все автоморфизмы алгебры K были внутренними (см. следствие 9.9 и теорему 5.1). Включение $\text{In}(\text{Aut } L) \subseteq \Omega$ верно всегда (это вытекает из раздела 4). Кроме того, из следствия 9.9 и теоремы 5.1 вытекает, что если $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$, то справедливость равенства $\text{Aut } K = \text{In}(\text{Aut } K)$ равносильна выполнению включения $\Psi \subseteq \text{In}(\text{Aut } K)$. Напомним, что подгруппы Ω и Ψ появились в разделе 3.

Следствие 10.1. *Предположим, что K — такое кольцо формальных треугольных матриц, что $R_1, \dots, R_n$ — коммутативные неразложимые кольца и $\Omega = \langle 1 \rangle$. Тогда*

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi,$$

а выполнение равенства $\text{Aut } K = \text{In}(\text{Aut } K)$ равносильно выполнению равенства $\Psi = \text{In}_0(\text{Aut } K)$.

Доказательство. Из равенства $\Omega = \langle 1 \rangle$ вытекает равенство $\text{Aut } K = \text{Ker } f$. Поэтому из следствия 9.9 и теоремы 5.1 вытекает равенство $\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi$.

Перейдем ко второму утверждению. Сначала напомним о равенстве

$$\text{In}(\text{Aut})K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \text{In}_0(\text{Aut } K)$$

из раздела 4. Достаточно проверить, что если $\Psi \subseteq \text{In}(\text{Aut } K)$, то $\Psi \subseteq \text{In}_0(\text{Aut } K)$. Действительно, так как кольца $R_1, \dots, R_n$ коммутативны, то $\text{In}_0(\text{Aut } K) \subseteq \Psi$.

Пусть $\psi \in \Psi$ и $\psi = \mu\nu$, где $\mu \in \text{In}_1(\text{Aut } K)$, $\nu \in \text{In}_0(\text{Aut } K)$. Допустим, что $\mu \neq 1$. Тогда

$$\mu = \psi\nu^{-1} \in \text{In}_1(\text{Aut } K),$$

а с другой стороны $\mu \in \Psi$.

Пусть $\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. Из одного из равенств (1) раздела 3 вытекает, что $\beta M_{ij} = M_{ij}$ для любых индексов i, j . Рассмотрим элемент $1 + d$, $d \in M$, определяющий внутренний автоморфизм μ . Для любых индексов i и j , $i < j$, и для любого элемента $y \in M_{ij}$ запишем равенство

$$\beta(y) = y + (d'y + yd + d'yd),$$

где $1 + d'$, $d' \in M$, — обратный элемент к $1 + d$. Так как $y, \beta(y) \in M_{ij}$, то ясно, что

$$d'y + yd + d'yd = 0.$$

Поэтому $\beta = 1$ и $\mu = 1$, что противоречит предположению. Итак, $\mu = 1$. Доказано, что $\Psi \subseteq \text{In}_0(\text{Aut } K)$.

В конце доказательства заметим, что $\text{In}(\text{Aut } K) = \langle 1 \rangle$, поскольку кольца $R_1, \dots, R_n$ коммутативны. Поэтому равенство $\Omega = \text{In}(\text{Aut } L)$, приведенное перед следствием, эквивалентно равенству $\Omega = \langle 1 \rangle$. $\square$

К следствию 10.1 добавим, что верно равенство

$$\text{In}_0(\text{Aut } K) = \Psi_0$$

(о подгруппе Ψ_0 см. раздел 4). Следовательно, имеем изоморфизм

$$\text{Out } K \cong \Psi / \Psi_0.$$

Примем одно соглашение технического характера. Будем часто писать ниже «... для любых значений индексов i, j ...» или «... для любых значений индексов i, j, k ...»; при этом подразумевается, что $i < j$ или $i < j < k$.

Итак, в условиях следствия 10.1 справедливо равенство $\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi$. В разделе 3 сформулирована проблема вычисления подгруппы Ψ . Здесь мы сделаем несколько замечаний об этой подгруппе.

Возьмем произвольный автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Psi$. Известно, что β — автоморфизм алгебры M и автоморфизм L -бимодуля M . Обратно, если преобразование $\beta : M \rightarrow M$ имеет указанные свойства, то $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Psi$. Это наблюдение уточним следующим образом.

Аutomорфизм β индуцирует автоморфизм β_{ij} на каждом R_i - R_j -бимодуле M_{ij} . При этом для любых значений индексов i, j, k и элементов $a \in M_{ij}$, $b \in M_{jk}$ должно выполняться равенство

$$\beta_{ik}(ab) = \beta_{ij}(a) \cdot \beta_{jk}(b). \quad (4)$$

Теперь пусть для всех значений индексов i, j имеется автоморфизм β_{ij} бимодуля M_{ij} , причем верно равенство (4) для всех значений входящих в него символов. Полагая

$$\beta = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \beta_{ij},$$

получим автоморфизм $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$, принадлежащий Ψ .

Равенство (4) не очень полезно для вычисления подгруппы Ψ , однако в одном случае это можно легко сделать. Допустим, что кольцо K обладает свойством $M^2 = 0$ (это свойство уже упоминалось в тексте). Тогда соответствие $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \rightarrow \beta$ дает изоморфизм $\Psi \cong \text{Aut}_L M$. Далее, имеем изоморфизм

$$\text{Aut}_L M \cong \prod_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \text{Aut}_L M_{ij}.$$

Для более узкого класса колец запишем аналог следствия 10.1.

Следствие 10.2. Пусть K — такая алгебра формальных треугольных матриц, что $R_1 = \dots = R_n = T$, где T — коммутативное неразложимое кольцо. Кроме того, считаем, что $M_{ij} \neq 0$ для всех значений индексов i и j . Тогда для группы $\text{Aut } K$ справедливы утверждения следствия 10.1.

Доказательство. Из следствия 9.9 и теоремы 5.1 вытекает равенство

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \cdot \Lambda.$$

Пусть

$$\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Lambda.$$

Тогда α индуцирует подстановку τ на числах $1, \dots, n$. Кроме того, α и β переставляют кольца $R_1, \dots, R_n$ и бимодули M_{ij} в соответствии с подстановкой τ (см. лемму 9.6 и теорему 9.10). Поскольку все бимодули M_{ij} отличны от нуля, то подстановка τ является тождественной. Поэтому из равенств $R_1 = \dots = R_n = T$ следует, что $\alpha = 1$, и затем получаем равенство $\Omega = \langle 1 \rangle$. Доказано, что $\Lambda = \Psi$, откуда

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi.$$

Второе утверждение следствия 10.1 также верно. $\square$

Дополнительно к условиям следствия 10.2 предположим, что автоморфизмы каждого бимодуля M_{ij} состоят из умножений на обратимые элементы кольца T , т.е. $\text{Aut}_T M_{ij} = U(T)$. Теперь возьмем произвольный автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Psi$ и положим $\beta_{ij} = \beta|_{M_{ij}}$. Пусть c_{ij} — тот

обратимый элемент кольца T , для которого выполняется равенство $\beta_{ij}(y) = c_{ij}y$, $y \in M_{ij}$. Тогда формула (4) приобретает вид

$$c_{ik}ab = c_{ij}c_{jk}ab. \quad (5)$$

Все изложенное подтверждает, что характеристика алгебр K , у которых все автоморфизмы являются внутренними, является непростой задачей. Здесь есть много интересных деталей и разнообразных примеров. Ниже мы обратим внимание только на некоторые моменты.

Получается, что можно поставить в соответствие автоморфизму $\varphi \in \Psi$ систему обратимых элементов c_{ij} кольца T , $i, j = 1, \dots, n$, $i < j$, для которых верна формула (5). Если все T -модули M_{ij} точны, то эта система единственна.

Лемма 10.3. Пусть алгебра K формальных треугольных матриц удовлетворяет следующим условиям:

- (1) $R_1 = \dots = R_n = T$, где T — коммутативное неразложимое кольцо;
- (2) $tm = mt$ для всех $t \in T$ и $m \in M$;
- (3) T -модуль M_{ij} точен для всех значений индексов i и j ;
- (4) $\text{Aut}_T M_{ij} = U(T)$ для всех i, j .

Далее, пусть $\varphi \in \Psi$ и автоморфизму φ соответствует система элементов $c_{ij} \in U(T)$. Автоморфизм φ является внутренним в точности тогда, когда $c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$ для всех i, j, k .

Доказательство. Предположим, что φ — внутренний автоморфизм, определяемый обратимым элементом $\text{diag}(v_1, \dots, v_n)$. Для любых значений индексов i, j и любого элемента $y \in M_{ij}$ имеем

$$\varphi(y) = v_i^{-1}yv_j = v_i^{-1}v_jy.$$

С другой стороны, $\varphi(y) = c_{ij}y$. Так как T -модуль M_{ij} точен, то $c_{ij} = v_i^{-1}v_j$. Далее, находим

$$c_{ij}c_{jk} = v_i^{-1}v_k = c_{ik}.$$

Наоборот, пусть верны равенства $c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$ для всех i, j, k . Выберем некоторый обратимый элемент v_1 в T и положим $v_2 = v_1c_{12}$, $\dots$, $v_n = v_1c_{1n}$. Тогда для любых i, j имеем равенство $v_i^{-1}v_j = c_{ij}$. Ясно, что сопряжение матрицей $\text{diag}(v_1, \dots, v_n)$ совпадает с автоморфизмом φ . Поэтому φ — внутренний автоморфизм. $\square$

Вряд ли возможно вычислить группу Ψ без какой-нибудь дополнительной информации о би-модулях M_{ij} .

Следствие 10.4. Пусть K — такая алгебра, как в лемме 10.3, только условие (3) заменено на следующее более сильное условие: T -модуль $M_{ij}M_{jk}$ точен для любых i, j, k . Тогда все автоморфизмы алгебры K являются внутренними.

Доказательство. Ввиду следствия 10.1 достаточно показать, что подгруппа Ψ состоит из внутренних автоморфизмов. Пусть автоморфизму $\varphi \in \Psi$ соответствует система обратимых элементов $c_{ij} \in T$. В силу равенства (5) имеем

$$c_{ij}c_{jk}ab = c_{ik}ab \quad \forall i, j, k, \quad \forall a \in M_{ij}, \quad \forall b \in M_{jk}.$$

Так как T -модуль $M_{ij}M_{jk}$ точен, то $c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$. Согласно лемме 10.3, φ — внутренний автоморфизм. $\square$

Приведем один простой пример. Пусть K — такое кольцо формальных треугольных матриц, что $R_1 = \dots = R_n = \mathbb{Z}$ и M_{ij} — ненулевая абелева группа для всех i, j . Тогда

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi.$$

Если все M_{ij} — группы без кручения и $\text{Aut } M_{ij} = \mathbb{Z}(2)$, то все автоморфизмы кольца K являются внутренними.

11. КОЛЬЦА ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ ПОРЯДКА 2

Остановимся на кольцах формальных матриц второго порядка. Пусть $K = \begin{pmatrix} R & V \\ W & S \end{pmatrix}$ — кольцо формальных матриц с нулевыми идеалами следа, т.е. $VW = 0 = WV$. Считаем дополнительно, что фактор-кольца $R/P(R)$ и $S/P(S)$ неразложимы. Если K — кольцо треугольных матриц, т.е. $W = 0$ и $V \neq 0$, то достаточно считать, что R и S сильно неразложимы. В таком случае все автоморфизмы алгебры K являются треугольными согласно леммам 9.7 и 9.8, и для K верны следствие 9.9 и теоремы 5.1, 9.10.

Обратим внимание на некоторые детали. Во-первых, для кольца $K = \begin{pmatrix} R & V \\ W & S \end{pmatrix}$ имеем $L = R \oplus S$ и $M = V \oplus W$. Подгруппа Ψ состоит из автоморфизмов вида $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$, где β — автоморфизм L -бимодуля M . Это приводит к изоморфизму групп $\Psi \cong \text{Aut}_L M$. Также верно равенство

$$\Psi \cap \text{In}(\text{Aut } K) = \Psi_0.$$

Более внимательно рассмотрим автоморфизмы из подгруппы Λ . Могут представиться два случая:

(i) для любого автоморфизма $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Lambda$ верны равенства $\alpha R = R$ и $\alpha S = S$.

(ii) Существует $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Lambda$, для которого $\alpha R = S$ и $\alpha S = R$.

В обоих случаях β индуцирует определенные изоморфизмы бимодулей V и W (см. раздел 9).

В случае (1) верно равенство $\text{Aut } K = \text{Ker } g$, а в случае (2) имеем полупрямое разложение $\text{Aut } K = \text{Ker } g \rtimes \Sigma$, где Σ — циклическая группа порядка 2 (гомоморфизм g определен в разделе 9).

Мы ограничимся только следующим частным случаем следствия 9.9 и теоремы 5.1.

Следствие 11.1.

А. Пусть $K = \begin{pmatrix} R & V \\ W & S \end{pmatrix}$ — алгебра формальных матриц с нулевыми идеалами следа, причем $R/P(R)$ и $S/P(S)$ — неразложимые кольца, и все автоморфизмы алгебр R и S являются внутренними. Тогда имеет место одно из следующих двух утверждений:

(1) верны соотношения

$$\text{Aut } K = \text{In}(\text{Aut } K) \cdot \Psi, \quad \text{Out } K \cong \Psi/\Psi_0$$

либо

(2) верны соотношения

$$\text{Aut } K = (\text{In}(\text{Aut } K) \cdot \Psi) \rtimes \Sigma, \quad \text{Out } K \cong \Psi/\Psi_0 \rtimes \Sigma.$$

В. Если $K = \begin{pmatrix} R & V \\ 0 & S \end{pmatrix}$, кольца R и S сильно неразложимы и $V \neq 0$, то всегда верно утверждение (i) и утверждение А(1).

Напомним о подгруппе Δ , появившейся в разделе 3. В начале раздела 5 замечено, что для колец K с $M^2 = 0$ имеем $\Delta = \text{In}_1(\text{Aut } K)$. Следовательно, для таких колец имеем равенство

$$\text{Aut } K = \Delta \rtimes \Lambda.$$

Также заметим следующее. Пусть $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix} \in \Delta$ и внутреннее дифференцирование δ определяется элементом $d \in M$. Соответствие

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix} \rightarrow 1 + d$$

приводит к изоморфизму между Δ и мультипликативной группой $1 + M$. Последняя изоморфна аддитивной группе M . Поэтому Δ — коммутативная группа. Все сказанное также относится к кольцам K порядка 2.

Теперь на основе предыдущего раздела займемся вопросом о внутренних автоморфизмах.

Следствие 11.2. Пусть $K = \begin{pmatrix} R & V \\ 0 & S \end{pmatrix}$, где R и S — коммутативные неразложимые кольца, $\text{Aut } R = \langle 1 \rangle = \text{Aut } S$ и $V \neq 0$.

(1) Имеет место соотношение

$$\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi,$$

где $\text{In}_1(\text{Aut } K) \cong V$, $\Psi \cong \text{Aut}_L V$.

(2) Каждый автоморфизм алгебры K является внутренним в точности тогда, когда справедлив канонический изоморфизм $\text{Aut}_L V \cong \Psi_0$.

Доказательство. 1. Наличие указанного полупрямого разложения вытекает из следствия 11.1В и следствия 10.1. Изоморфизм $\text{In}_1(\text{Aut } K) \cong V$ по существу доказан в абзаце перед следствием.

Между группами Ψ и $\text{Aut}_L V$ имеется канонический изоморфизм для любой алгебры K при условии $M^2 = 0$. Это отмечено в разделе 10. В утверждении (2) доказываемого следствия подразумевается именно этот изоморфизм, т.е. фактически требуется выполнение равенства $\Psi = \Psi_0$.

Для доказательства (2) достаточно использовать следующие факты. Согласно следствию 10.1 выполнение равенства $\text{Aut } K = \text{In}(\text{Aut } K)$ эквивалентно выполнению равенства $\Psi = \text{In}_0(\text{Aut } K)$. Затем напомним, что верно равенство $\text{In}_0(\text{Aut } K) = \Psi_0$. Нужно также принять во внимание изоморфизм $\Psi_0 \cong \text{Aut}_L V$ в (1). $\square$

Из следствия 11.2(1) можно вывести, что группа $\text{Aut } K$ изоморфна аффинной группе T -модуля V . Автоморфизмы аффинных групп модулей изучаются в [20].

Следствие 11.3. Пусть $K = \begin{pmatrix} T & V \\ 0 & T \end{pmatrix}$ — такая алгебра, что T — коммутативное неразложимое кольцо, $ty = yt$ для всех $t \in T$, $y \in V$ и $V \neq 0$. Группа $\text{Aut } K$ состоит из внутренних автоморфизмов в точности тогда, когда справедливо равенство $\text{Aut}_T V = U(T)$.

Доказательство. Предположим, что $\text{Aut } K = \text{In}(\text{Aut } K)$. В этом случае имеется изоморфизм $\text{Aut}_T V \cong \Psi_0$ (следствие 11.2). Возьмем произвольный автоморфизм β T -модуля V . Тогда автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ принадлежит Ψ_0 . Поэтому существует такой обратимый элемент $\text{diag}(u, v)$ в K , что

$$\beta(y) = \varphi(y) = u^{-1}yv = u^{-1}vy$$

для всех $y \in V$. Делаем вывод, что β совпадает с умножением модуля V на элемент $u^{-1}v \in T$. Поэтому $\text{Aut}_T V = U(T)$.

Пусть теперь верно равенство $\text{Aut}_T V = U(T)$. В силу следствия 11.2(2) нужно убедиться в справедливости изоморфизма $\text{Aut}_T V \cong \Psi_0$.

Если $\beta \in \text{Aut}_T V$, то пусть c — тот элемент из $U(T)$, для которого $\beta(y) = cy$ для всех $y \in V$. Тогда автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ совпадает с сопряжением матрицей $\text{diag}(1, c)$, т.е. $\varphi \in \Psi_0$. Это означает, что существует изоморфизм $\text{Aut}_T V \cong \Psi_0$. $\square$

Приведем пример, иллюстрирующий следствия 11.2 и 11.3. Пусть F — поле, V — векторное пространство над F и $K = \begin{pmatrix} F & V \\ 0 & F \end{pmatrix}$. Тогда

- (1) $\text{Aut } K = \text{In}_1(\text{Aut } K) \rtimes \Psi = \Delta \rtimes \Psi$, где $\Delta \cong V$, $\Psi \cong \text{Aut}_T V$;
- (2) все автоморфизмы F -алгебры K являются внутренними в точности тогда, когда V — одномерное пространство.

Следствия 11.2 и 11.3 устраняют некоторую некорректность в формулировках леммы 10.3 и следствия 10.4, в которых говорится о попарно различных индексах i, j, k , чего при $n = 2$ не может быть.

12. КОЛЬЦА ФОРМАЛЬНЫХ МАТРИЦ НАД ДАННЫМ КОЛЬЦОМ

Вернемся в раздел 7, где были определены кольца формальных матриц. Пусть R — некоторое кольцо и $n \geq 2$. Если K — такое кольцо формальных матриц порядка n , что $R_1 = \dots = R_n = R$ и $M_{ij} = R$ для всех несовпадающих i и j , то говорят, что K — *кольцо формальных матриц над кольцом R* . Такие кольца проще и удобнее определить непосредственно.

Пусть $\{s_{ijk} \mid i, j, k = 1, \dots, n\}$ — некоторое множество центральных элементов кольца R , удовлетворяющих тождествам

$$s_{iik} = 1 = s_{ikk}, \quad s_{ijk} \cdot s_{ikl} = s_{ijl} \cdot s_{jkl} \quad (6)$$

для всех индексов $i, j, k, \ell = 1, \dots, n$. Для произвольных матриц $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ порядка n положим

$$A \circ B = C = (c_{ij}), \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n s_{ikj} a_{ik} b_{kj}.$$

Далее пишем AB вместо $A \circ B$. Все матрицы порядка n над кольцом R относительно умножения $\circ$ и обычного сложения образуют ассоциативное кольцо с единицей. Будем обозначать его $M(n, R, \{s_{ijk}\})$ или $M(n, R, \Sigma)$, где $\Sigma = \{s_{ijk} \mid i, j, k = 1, \dots, n\}$, или буквой K (см. [21, раздел 4.1]). Кольцо K называется *кольцом формальных матриц над кольцом R* . Тождества (6) называются *основными тождествами*, множество Σ — *системой множителей*, а его элементы — *множителями* кольца K . Если все s_{ijk} равны 1, то получаем обычное кольцо матриц $M(n, R)$. Приведенное выше определение кольца K эквивалентно определению, приведенному в начале раздела.

Из основных тождеств (6) можно вывести ряд других тождеств. Прежде всего, это равенства

$$s_{iji} = s_{jij} = s_{ijl} \cdot s_{jil} = s_{lij} \cdot s_{lji}. \quad (7)$$

Из тождеств (7) выводятся следующие тождества, получаемые друг из друга перестановкой индексов:

$$\begin{aligned} s_{iji} &= s_{jij} = s_{ijk} \cdot s_{jik} = s_{kij} \cdot s_{kji}, \\ s_{jkj} &= s_{kjk} = s_{jki} \cdot s_{kji} = s_{ijk} \cdot s_{ikj}, \\ s_{iki} &= s_{kik} = s_{ikj} \cdot s_{kij} = s_{jik} \cdot s_{jki}. \end{aligned} \quad (8)$$

Можно задать действие симметрической группы степени n на системах множителей и, следовательно, на кольцах формальных матриц. Соответствующие орбиты состоят из изоморфных колец. Пусть τ — подстановка степени n . Действие τ на матрицах известно. Именно, для матрицы $A = (a_{ij})$ порядка n полагаем $\tau A = (a_{\tau(i)\tau(j)})$. Имеется в виду, что матрица τA содержит элемент $a_{\tau(i)\tau(j)}$ в позиции (i, j) .

Теперь, если $\Sigma = \{s_{ijk} \mid i, j, k = 1, \dots, n\}$ — некоторая система множителей, то положим $t_{ijk} = s_{\tau(i)\tau(j)\tau(k)}$. Тогда $\{t_{ijk} \mid i, j, k = 1, \dots, n\}$ — тоже система множителей, поскольку она удовлетворяет равенствам (6). Обозначим ее через $\tau\Sigma$. Следовательно, существует кольцо формальных матриц $M(n, R, \tau\Sigma)$. Кольца $M(n, R, \Sigma)$ и $M(n, R, \tau\Sigma)$ изоморфны при соответствии $A \rightarrow \tau A$.

Мы изложили предварительные сведения о кольцах формальных матриц над данным кольцом; теория таких колец представлена в [21, ч. 4].

Теперь до конца статьи буква K обозначает некоторое кольцо формальных матриц $M(n, R, \Sigma)$ с системой множителей $\Sigma = \{s_{ijk}\}$. Также считаем, что R — коммутативное кольцо, а все кольца считаем R -алгебрами.

Рассматривая тождества 8, нетрудно убедиться в справедливости следующей леммы.

Лемма 12.1. Пусть индексы i, j, k попарно различны. Тогда для элементов s_{iji} , s_{jkj} и s_{kik} имеет место только одна из следующих возможностей:

- (1) все три элемента — делители нуля;
- (2) какие-либо два из этих трех элементов — делители нуля, а третий элемент не является делителем нуля;
- (3) все три элемента — делители нуля.

Введем на множестве чисел $\{1, \dots, n\}$ бинарное отношение $\sim$, полагая $i \sim j \Leftrightarrow s_{iji}$ не является делителем нуля.

Следующее утверждение вытекает из леммы 12.1.

Лемма 12.2. *Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности.*

Симметрическая матрица $S = (s_{iji})$ называется *матрицей множителей* кольца K .

Составим подстановку τ следующим образом. В верхней строке поставим числа от 1 до n в естественном порядке. Нижняя строка состоит из классов эквивалентности относительно отношения $\sim$, расположенных в произвольном порядке. Внутри классов числа также располагаются в произвольном порядке. Тогда в матрице τS на главной диагонали стоят блоки, состоящие из неделителей нуля. Блоки находятся во взаимно однозначном соответствии с классами эквивалентности относительно отношения $\sim$. Порядок данного блока равен числу элементов соответствующего класса эквивалентности. Все позиции в матрице τS вне рассматриваемых блоков заняты делителями нуля.

Как замечено выше, кольца K и τK изоморфны при соответствии $A \rightarrow \tau A$, $A \in K$. Для упрощения записей условимся, что матрица множителей S кольца K уже имеет указанный выше блочный вид.

Сузим рассматриваемый класс колец K . Считаем в дальнейшем, что любой множитель s_{iji} либо не является делителем нуля, либо равен нулю. В таком случае в матрице S вне блоков, расположенных на главной диагонали, стоят нули. Пусть число блоков на главной диагонали матрицы S равно m .

На главной диагонали всякой матрицы A из K выделим блоки $A_1, \dots, A_m$ того же порядка и в той же последовательности, что и на главной диагонали матрицы S . Тогда блоки A_ℓ для фиксированного ℓ всех матриц из K образуют кольцо формальных матриц R_ℓ с множителями, не являющимися делителями нуля. Блоки $A_1, \dots, A_m$ очевидным образом задают блочное разбиение матрицы A .

Обозначим через L прямую сумму колец $R_1 \oplus \dots \oplus R_m$, через M — множество всех матриц $A \in K$, для которых соответствующие блоки $A_1, \dots, A_m$ состоят из нулей. Ясно, что M — L -бимодуль.

Посмотрим, как кольцо L действует на M . Разложение $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_m$ индуцирует то же блочное разложение каждой матрицы, о котором говорилось выше. Именно, запишем $1 = e_1 + \dots + e_m$, где e_i — единичный элемент кольца R_i . Теперь положим $M_{ij} = e_i M e_j$, M_{ij} — подбимодуль в M . Действие кольца L на подбимодуле M_{ij} сводится к действию колец R_i и R_j слева и справа соответственно. Справедливо бимодульное прямое разложение

$$M = \bigoplus_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^m M_{ij}.$$

Кольцо K является кольцом формальных (блочных) матриц, построенным из колец $R_1, \dots, R_m$ и бимодулей M_{ij} в соответствии с изложенной в разделе 7 процедурой (см. [21, раздел 2.3]). В основном будем рассматривать кольцо K как это кольцо блочных матриц. Иногда, если это нужно, мы не будем учитывать наличие блочных разложений у матриц из K .

Как кольцо блочных матриц, кольцо K имеет нулевые идеалы следа. Поэтому M — нильпотентный идеал. Равенство $K = L \oplus M$ означает, что K является расщепляющимся расширением идеала M с помощью кольца L (см. разделы 7 и 8). Таким образом, R -алгебра K является одним из объектов, изученных в разделах 8–11. Правда, неясно, всегда ли автоморфизмы этой алгебры будут треугольными. Поэтому примем следующие предположения об алгебре K .

Отметим, что для коммутативного кольца R неразложимость фактор-кольца $R/P(R)$ равносильна неразложимости кольца R (о неразложимости см. лемму 9.3). Считаем далее, что R — коммутативное неразложимое кольцо. Тогда $R_1/P(R_1), \dots, R_m/P(R_m)$ — неразложимые кольца. Следовательно, алгебра K удовлетворяет условиям (II) и (I) (см. разделы 9 и 8). Поэтому к алгебре K применимы все результаты разделов 8, 9. Запишем только следующее следствие.

Следствие 12.3. Для группы $\text{Aut } K$ справедливо следствие 9.9 и, следовательно, для $\text{Aut } K$ верны теоремы 5.1 и 9.10.

13. ГРУППА $\text{Aut } K$ ПРИ УСЛОВИИ $M^2 = 0$

Сохраняются все обозначения и соглашения, принятые в предыдущем разделе. Таким образом, K — кольцо формальных матриц над коммутативным неразложимым кольцом R . Рассматриваем K как кольцо формальных блочных матриц, о чем договорились в разделе 12. Дополнительно считаем, что каждый множитель s_{ijk} равен 1 или 0, т.е. матрица множителей S кольца K является (01)-матрицей. Можно записать $K = L \oplus M$, где $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_m$, а каждое R_i — обычное кольцо матриц $M(k_i, R)$ для некоторого $k_i \geq 1$.

Цель раздела — показать, что для алгебры K с условием $M^2 = 0$ можно уточнить некоторые общие факты и получить дополнительную информацию о группе $\text{Aut } K$.

Из равенств (8) раздела 12 вытекает следующая лемма.

Лемма 13.1. Для данной алгебры K равенство $M^2 = 0$ имеет место в точности тогда, когда выполняется следующее условие: для любых попарно различных индексов i, j, k из равенств $s_{iji} = s_{jkj} = s_{kik} = 0$ следует равенство $s_{ijk} = 0$.

До конца статьи дополнительно считаем, что нильпотентный идеал M кольца K имеет индекс нильпотентности 2, т.е. $M^2 = 0$.

Итак, пусть $K = L \oplus M$, причем выполняются все принятые в этом разделе соглашения. Покажем, что подгруппа $\text{Ker } g$ является полупрямым множителем в $\text{Aut } K$ (подобное уже было в разделе 11). Сначала вернемся в раздел 9. Там установлено равенство $\text{Aut } L = \Gamma \ltimes \Sigma$, где Γ — подгруппа автоморфизмов, оставляющих кольца $R_1, \dots, R_m$ на месте, Σ — некоторая подгруппа. Мы условились отождествлять Σ с соответствующей группой подстановок степени m , считая, что $\alpha_\sigma = \sigma$. Еще уточним, что подстановки из Σ можно естественным образом считать подстановками степени n . Был также определен гомоморфизм $g : \text{Aut } K \rightarrow \Sigma$. Убедимся, что $\text{Im } g$ совпадает с подгруппой Σ (напомним, что $\Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_t$).

Как в первом абзаце после доказательства леммы 9.6, пусть $R_1, \dots, R_\ell$ — кольца из некоторого класса эквивалентности. Для каждого $s = 1, \dots, \ell$ отождествим кольца R_1 и R_s , и возьмем тождественный автоморфизм в качестве изоморфизма ε_{s1} (так можно было поступить сразу в разделе 9). Тогда все ε_{ij} тоже будут тождественными автоморфизмами.

Для произвольного автоморфизма $\alpha_\tau \in \Sigma$ установим, что $s_{ijk} = s_{\tau(i)\tau(j)\tau(k)}$ для всех $i, j, k = 1, \dots, n$. Если пара (i, j) или (j, k) занимает позицию в одном из блоков на главной диагонали матрицы множителей S кольца K , то с учетом тождеств (8) из раздела 12 находим, что $s_{ijk} = 1$. Из тех же соображений получаем $s_{\tau(i)\tau(j)\tau(k)} = 1$. В противном случае из тождеств (8) и условия в лемме 13.1 вытекает, что $s_{ijk} = 0 = s_{\tau(i)\tau(j)\tau(k)}$.

Теперь несложно проверить, что сопоставление $(a_{ij}) \rightarrow (a_{\tau(i)\tau(j)})$ является автоморфизмом алгебры K ; см. текст перед леммой 12.1. Обозначим этот автоморфизм через ξ_τ . Тогда

$$\xi_\tau = \begin{pmatrix} \alpha_\tau & 0 \\ 0 & \gamma_\tau \end{pmatrix},$$

где изоморфизм γ_τ переставляет в M те же строки и столбцы, что и α_τ в L . Поэтому $g(\xi) = \alpha_\tau$, т.е. g — сюръекция, что и утверждалось. Автоморфизмы вида ξ_τ для всех $\tau \in \Sigma$ образуют подгруппу в $\text{Aut } K$, которая изоморфна Σ при соответствии $\xi_\tau \rightarrow \alpha_\tau$. Мы отождествляем ξ_τ с α_τ ; как и раньше, α_τ отождествляем с τ .

Пусть дан автоморфизм $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ алгебры K . Запишем $\alpha = \mu\alpha_\tau$, где $\mu \in \Gamma$, $\alpha_\tau \in \Sigma$ (как после леммы 9.6). Положим

$$\psi = \varphi\xi_\tau^{-1} = \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ \delta\alpha_\tau^{-1} & \beta\gamma_\tau^{-1} \end{pmatrix},$$

где ξ_τ — введенный выше автоморфизм. Теперь получаем $\varphi = \psi\xi_\tau$, где $\psi \in \text{Ker } g$, $\xi_\tau \in \Sigma$. Так как $\text{Ker } g \cap \Sigma = \langle 1 \rangle$, то имеем полупрямое разложение $\text{Aut } K = \text{Ker } g \ltimes \Sigma$. В частности, получаем равенство $\text{Im } g = \Sigma$, как и утверждалось.

В разделе 3 была определена подгруппа Δ . Для нашей алгебры K имеем соотношения

$$\Delta = \text{In}_1(\text{Aut } K), \quad \Delta \cong 1 + M$$

(см. начало раздела и текст после следствия 11.1). Следовательно, согласно теореме 5.1 справедливо равенство $\text{Aut } K = \Delta \ltimes \Lambda$. Можно также записать разложение

$$\text{Ker } g = \Delta \ltimes \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \mid \alpha R_i = R_i, \ i = 1, \dots, m \right\}.$$

Для задачи вычисления группы $\text{Aut } K$ важное значение имеет подгруппа Ψ , появившаяся в разделе 3. Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in \Psi$. Соответствие $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \rightarrow \beta$ задает изоморфизм групп $\Psi \cong \text{Aut}_L M$, где $\text{Aut}_L M$ — группа автоморфизмов L -бимодуля M . Это уже отмечалось перед следствием 10.2. Далее, если аналогично положить $\beta_{ij} = \beta|_{M_{ij}}$, то получим автоморфизм β_{ij} R_i - R_j -бимодуля M_{ij} . Все вместе приводит к изоморфизму

$$\text{Aut}_L M \cong \prod_{\substack{i,j=1, \\ i \neq j}}^m \text{Aut } M_{ij},$$

где $\text{Aut } M_{ij}$ — группа автоморфизмов R_i - R_j -бимодуля M_{ij} .

Предложение 13.2.

1. Для любых различных индексов i и j имеем равенство $\text{Aut } M_{ij} = U(R)$, т.е. автоморфизмы R_i - R_j -бимодуля M_{ij} совпадают с умножениями на обратимые элементы кольца R . Поэтому имеем изоморфизм

$$\Psi \cong \prod_{m^2-m} U(R).$$

2. Существуют изоморфизмы

$$\Psi_0 \cong \prod_{m-1} U(R), \quad \Psi/\Psi_0 \cong \prod_{(m-1)^2} U(R).$$

Доказательство. 1. Принимая во внимание текст перед предложением, достаточно доказать равенство $\text{Aut } M_{ij} = U(R)$. Пусть $\beta \in \text{Aut } M_{ij}$. Положим $P = R_i$, $Q = R_j$ и $V = M_{ij}$. Пусть k и ℓ — порядки матриц из колец P и Q соответственно. Тогда бимодуль V состоит из всех матриц из R размера $k \times \ell$. Существуют канонические изоморфизмы колец

$$\text{End}_P V \cong Q, \quad \text{End}_Q V \cong P.$$

Это означает, что найдутся матрицы $A \in P$ и $B \in Q$, для которых $\beta Y = AY = YB$ при $Y \in V$. Несложно убедиться, что A и B — скалярные матрицы с одинаковым элементом, скажем s , на главной диагонали. Это означает, что β действует как умножение на обратимый элемент s из R .

Таким образом, конкретный автоморфизм $\varphi \in \Psi$ соответствует некоторой системе обратимых элементов c_{ij} , $i, j = 1, \dots, m$, $i \neq j$, кольца R . Похожая ситуация уже возникала в разделе 10 перед леммой 10.3.

2. Подгруппа Ψ_0 определена в разделе 4. Кроме того, после теоремы 5.1 отмечено, что если $M^2 = 0$, то $\Psi \cap \text{In}(\text{Aut } K) = \Psi_0$.

Пусть автоморфизм $\varphi \in \Psi$ соответствует системе элементов $c_{ij} \in U(R)$, где $i, j = 1, \dots, m$, $i \neq j$. Тогда φ является внутренним автоморфизмом или, эквивалентно, φ лежит в Ψ_0 в точности тогда, когда справедливо равенство $c_{ij} \cdot c_{jk} = c_{ik}$ для всех попарно различных индексов i, j, k . Подобный факт был установлен в доказательстве леммы 10.3. Здесь можно повторить эти рассуждения.

Теперь перейдем к изоморфизмам, сформулированным в 2. Если $\varphi \in \Psi_0$, то из равенств

$$c_{jk} = c_{1j}^{-1} \cdot c_{1k},$$

в которых $j > 1$ и $c_{11} = 1$, вытекает, что элементы $c_{12}, \dots, c_{1m}$ полностью определяют оставшиеся элементы c_{ij} . Наоборот, теперь пусть даны произвольные элементы $c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1n} \in U(R)$, причем $c_{11} = 1$. Положим

$$c_{jk} = c_{1j}^{-1} \cdot c_{1k}, \quad j > 1, \quad j \neq k.$$

Элементы c_{ij} удовлетворяют равенству $c_{ij} \cdot c_{jk} = c_{ik}$ для всех попарно различных индексов i, j, k . Поэтому они определяют автоморфизм, принадлежащий Ψ_0 . Не углубляясь больше в детали, скажем, что из изложенного можно вывести существование изоморфизмов, указанных в **2**. $\square$

Перед тем как сформулировать основную теорему раздела, заметим, что некоторые сведения о кольцах K со свойством $M^2 = 0$ содержатся в разделах **3–5**.

Введем еще одно обозначение

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \mid \alpha R_i = R_i \text{ для всех } i = 1, \dots, m \right\}.$$

Опираясь на теорему **5.1** и изложенный материал, сформулируем следующий результат.

Теорема 13.3. *Пусть R -алгебра K удовлетворяет всем требованиям, принятым в начале раздела.*

1. *Справедливы равенства*

$$\text{Aut } K = \Delta \rtimes \Lambda, \quad \text{Ker } f = \Delta \rtimes \Psi, \quad \Phi = \text{In}(\text{Aut } K) \cdot \Psi.$$

2. *Также верны равенства*

$$\text{Aut } K = \text{Ker } g \rtimes \Sigma = \Delta \rtimes C \rtimes \Sigma.$$

3. *Если все автоморфизмы каждой R -алгебры $R_1, \dots, R_m$ являются внутренними, то имеют место соотношения*

$$\text{Aut } K = ((\Delta \rtimes \text{In}_0(\text{Aut } K)) \cdot \Psi) \rtimes \Sigma, \quad \text{Out } K \cong \Psi / \Psi_0 \rtimes \Sigma.$$

Доказательство. Ограничимся только несколькими словами о **3**. При выполнении условий **3** имеем равенство $\text{Ker } g = \Psi$. Поэтому можно записать равенства

$$\text{Aut } K = \text{Ker } g \rtimes \Sigma = \Phi \rtimes \Sigma = ((\Delta \rtimes \text{In}_0(\text{Aut } K)) \cdot \Psi) \rtimes \Sigma. \quad \square$$

Известно строение подгрупп Δ , $\text{In}_0(\text{Aut } K)$, Ψ и Σ , входящих в теорему. Поэтому известно строение всей группы $\text{Aut } K$ из **3**. Условие на автоморфизмы алгебр $R_1, \dots, R_m$ выполняется, например, если коммутативное кольцо R является областью с однозначной факторизацией или локальным кольцом.

14. ГРУППА Ω

Продолжим изучение группы $\text{Aut } K$ с условием $M^2 = 0$, начатое в предыдущем разделе. Раздел **14** посвящен группе Ω . Она определена в разделе **3**, в котором подчеркнута важность вычисления этой подгруппы. Группа Ω — это образ гомоморфизма

$$f : \text{Aut } K \rightarrow \text{Aut } L, \quad \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix} \rightarrow \alpha.$$

Так как $\text{Aut } L = \Gamma \rtimes \Sigma$ (см. раздел **9**) и $\text{Aut } K = \text{Ker } g \rtimes \Sigma$ (см. теорему **13.3**), то имеется полупрямое разложение $\Omega = \Omega_1 \rtimes \Sigma$, где Ω_1 — образ сужения гомоморфизма f на $\text{Ker } g$. (Нужно еще учесть соглашение о группе Σ , принятое в разделе **13**.) Видим, что задача поиска группы Ω сводится к такой же задаче для Ω_1 .

Следствие 14.1. *Существуют изоморфизмы*

$$\text{Aut } K / \text{Ker } f \cong \Omega, \quad \text{Aut } K / \Phi \cong \Omega_1 / \text{In}(\text{Aut } L) \rtimes \Sigma,$$

где $\Omega_1 / \text{In}(\text{Aut } L)$ — абелева группа, порядки элементов которой ограничены в совокупности.

Доказательство. Второй изоморфизм выводится из следствия 4.2 и наличия полупрямого разложения $\text{Aut } K = \text{Ker } g \rtimes \Sigma$. Утверждение о порядке элементов следует из теоремы 1.2. $\square$

Строение групп $\text{Ker } f$ и Ψ известно; см. теорему 13.3. Поэтому если удастся вычислить группу Ω_1 , то строение всей группы $\text{Aut } K$ также будет понятно в определенном смысле.

Рассмотрим следующий вопрос. Какие автоморфизмы из Γ принадлежат Ω_1 ? Предложим одно необходимое условие такой принадлежности.

Сначала обратим внимание на следующий факт. Пусть $\alpha \in \Gamma$. Тогда α лежит в Ω_1 в точности тогда, когда найдется изоморфизм L -бимодулей $\beta : M \rightarrow {}_\alpha M_\alpha$. Это равносильно тому, что матрица $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ определяет автоморфизм алгебры K (необходимо учесть равенства (2) раздела 3).

Пусть $\alpha \in \Omega_1$ и $\varphi = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \delta & \beta \end{pmatrix}$ — соответствующий автоморфизм алгебры K , т.е. $f(\varphi) = \alpha$. Для любых $i, j = 1, \dots, m$ имеем равенства

$$\beta(M_{ij}) = \alpha(e_i)M\alpha(e_j) = e_i M e_j = M_{ij}.$$

Подобные равенства есть перед теоремой 9.10. Введем обозначение $\beta_{ij} = \beta|_{M_{ij}}$. Запишем еще

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m, \quad \text{где} \quad \alpha_i = \alpha|_{R_i} \in \text{Aut } R_i.$$

Тогда

$$\beta = \sum_{\substack{i,j=1, \\ i \neq j}}^m \beta_{ij}, \quad \text{где} \quad \beta_{ij} : M_{ij} = \alpha_i(M_{ij})\alpha_j$$

— изоморфизм R_i - R_j -бимодулей; бимодули вида ${}_\alpha A_\gamma$ определены в разделе 2. Вопрос о том, какие элементы из Γ входят в Ω_1 может быть переформулирован следующим образом. Для каких автоморфизмов $\alpha_i \in \text{Aut } R_i$ и $\alpha_j \in \text{Aut } R_j$ существуют изоморфизмы между R_i - R_j -бимодулями, и как эти изоморфизмы устроены?

Примем на время более удобные обозначения (как в доказательстве предложения 13.2). Зафиксируем индексы $i, j \in \{1, \dots, m\}$. Положим $P = R_i$, $Q = R_j$ и $V = M_{ij}$. Далее, пусть α — автоморфизм R -алгебры P , γ — автоморфизм R -алгебры Q . Предположим, что существует изоморфизм P - Q -бимодулей $\beta : V \rightarrow {}_\alpha V_\gamma$. Пусть k и ℓ — порядки матриц из колец P и Q соответственно. Тогда матрицы из V имеют размер $k \times \ell$. Пусть c — наименьшее общее кратное чисел k и ℓ , $\ell' = c/k$ и $k' = c/\ell$. Будем писать ℓ вместо ℓ' и k вместо k' .

Возьмем кольцо матриц $H = M(c, R)$. Его можно представить в виде кольца блочных матриц двумя способами: как кольцо блочных матриц над P порядка ℓ и как кольцо блочных матриц над Q порядка k . Его также можно представить как P - Q -бимодуль блочных матриц над V размера $\ell \times k$.

Аutomорфизмы α и γ индуцируют автоморфизмы R -алгебры H ; они называются *кольцевыми* автоморфизмами. Оставим за ними обозначения α и γ . Изоморфизм β также индуцирует аналогичный изоморфизм H -бимодулей

$$\bar{\beta} : H \rightarrow H, \quad \bar{\beta}(A) = (\beta(A_{ij}))$$

для любой матрицы $A = (A_{ij})$, где $A_{ij} \in V$. Следовательно, $\alpha^{-1}\gamma$ — внутренний автоморфизм R -алгебры H . Это вытекает из раздела 2.

Пусть снова, как выше,

$$\alpha \in \Omega_1, \quad \alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m, \quad \alpha_i = \alpha|_{R_i} \in \text{Aut } R_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Также напомним, что $L = R_1 \oplus \dots \oplus R_m$. Обозначим через $\ell_1, \dots, \ell_m$ порядки матриц из $R_1, \dots, R_m$ соответственно. Обозначим через c наименьшее общее кратное чисел $\ell_1, \dots, \ell_m$. Кроме того, положим $H = M(c, R)$. Аналогично только что разобранному случаю двух колец, считаем $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ автоморфизмами алгебры H . Теперь можно сформулировать необходимое условие существования изоморфизма L -бимодулей $M \rightarrow {}_\alpha M_\alpha$.

Следствие 14.2. Пусть существует изоморфизм между L -бимодулями M и ${}_{\alpha}M_{\alpha}$. Тогда для любых $i, j \in \{1, \dots, m\}$ автоморфизм $\alpha_i^{-1}\alpha_j$ R -алгебры H является внутренним.

Не ясно, будет достаточным условие из следствия 14.2. Иногда это так.

Строение группы Ω_1 можно найти в случае, когда кольца матриц $R_1, \dots, R_m$ имеют одинаковый порядок. Тогда мы отождествим эти кольца и обозначим их буквой P .

Следствие 14.3. Пусть все кольца матриц $R_1, \dots, R_m$ имеют одинаковый порядок.

1. Группа Ω_1 порождается внутренними автоморфизмами R -алгебры L и автоморфизмами вида $(\alpha, \alpha, \dots, \alpha)$. Иными словами, верно равенство

$$\Omega_1 = \text{In}(\text{Aut } L) \cdot D,$$

где

$$D = \{(\alpha, \alpha, \dots, \alpha) \in \text{Aut } L \mid \alpha \in \text{Aut } P\}.$$

2. Существует изоморфизм $\Omega_1 / \text{In}(\text{Aut } L) \cong \text{Out } P$.

Доказательство. 1. Справедливость включения $\text{In}(\text{Aut } L) \subseteq \Omega_1$ уже использовалась в доказательстве предложения 4.1.

Возьмем автоморфизм $\bar{\alpha} = (\alpha, \dots, \alpha)$, где α — некоторый автоморфизм R -алгебры P . Всегда существует изоморфизм P -бимодулей $V \rightarrow {}_{\bar{\alpha}}V_{\bar{\alpha}}$, где V — некоторый подмодуль L -бимодуля M . Поэтому имеется такой автоморфизм $\varphi \in \text{Aut } K$, что $\varphi = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ для некоторого β , т.е. $\bar{\alpha} \in \Omega_1$.

Теперь предположим, что $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \Omega_1$, где все α_i лежат в $\text{Aut } P$. На основании следствия 14.2 можно утверждать, что $\alpha_i\alpha_j^{-1}$ — внутренний автоморфизм алгебры P для любых i и j . Обозначим автоморфизм $\alpha_i\alpha_1^{-1}$ через γ_i . Тогда $\alpha_i = \gamma_i\alpha_1$, откуда вытекает равенство $\alpha = (\gamma_1, \dots, \gamma_m)(\alpha_1, \dots, \alpha_1)$.

Изоморфизм в 2 можно вывести из равенства $\Omega_1 = \text{In}(\text{Aut } L) \cdot D$. $\square$

15. ПРИМЕРЫ

Для R -алгебры K из теоремы 13.3(3) справедливо равенство

$$\text{Aut } K = ((\Delta \rtimes \text{In}_0(\text{Aut } K)) \cdot \Psi) \rtimes \Sigma,$$

где $\Delta \cong 1 + M$ (см. текст после следствия 11.1), $\Psi \cong \prod_{m^2-m} U(R)$ (см. предложение 13.2) и Σ — некоторая группа подстановок степени m (см. текст после леммы 9.6). Можно утверждать, что строение группы $\text{Aut } K$ полностью известно.

Чтобы получить пример алгебры K из теоремы 13.3(3), рассмотрим одну «экстремальную» ситуацию.

Пусть K — такое кольцо формальных матриц порядка n , что множители s_{ijk} равны нулю для всех i, j, k , $i \neq j$ и $j \neq k$. Тогда матрица множителей¹ S равна единичной матрице E , и все кольца R_i равны R . Поэтому $\text{In}_0(\text{Aut } K) = \Psi_0$, и из теоремы 13.3 получаем следующий результат.

Следствие 15.1. Для рассматриваемого кольца K имеют место соотношения

$$\text{Aut } K = \Delta \rtimes \Psi \rtimes \Sigma, \quad \text{Out } K \cong \Psi / \Psi_0 \rtimes S_n,$$

где

$$\Delta \cong 1 + M, \quad \Psi \cong \prod_{n^2-n} U(R), \quad \Psi / \Psi_0 \cong \prod_{(n-1)^2} U(R), \quad \Sigma \cong S_n.$$

Приведем примеры рассматриваемых колец $K = M(n, R, \Sigma)$ для $n = 3, 4$. Сначала сформулируем следующий факт без доказательства.

Пусть $T = (t_{ij})$ — симметрическая (01) -матрица, в которой главная диагональ состоит из единиц и для любых элементов t_{ij} , t_{jk} , t_{ki} верно одно из утверждений 1–3 леммы 12.1. Тогда существует кольцо K с матрицей множителей $S = T$.

¹См. раздел 12.

Таким образом, существуют кольца K с матрицами множителей S , равными

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(два последних кольца не изоморфны!). Ввиду следствия 14.3 известно строение группы Ω для третьего кольца.

Заметим, что разделы 13–15 основаны на работах [3, 4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абызов А. Н., Тапкин Д. Т. Кольца формальных матриц и их изоморфизмы // Сиб. мат. ж. — 2015. — 56. — С. 1199–1214.
2. Абызов А. Н., Тапкин Д. Т. О некоторых классах колец формальных матриц // Изв. вузов. Мат. — 2015. — № 3. — С. 3–14.
3. Крылов П. А., Норбосамбуев Ц. Д. Автоморфизмы алгебр формальных матриц // Сиб. мат. ж. — 2018. — 59, № 5. — С. 1116–1127.
4. Крылов П. А., Норбосамбуев Ц. Д. Группа автоморфизмов одного класса алгебр формальных матриц // Вестн. Томск. гос. ун-та. Мат. Мех. — 2018. — 53, № 3. — С. 16–21.
5. Тапкин Д. Т. Кольца формальных матриц и обобщение алгебры инцидентности // Чебышевский сб. — 2015. — 16, № 3. — С. 442–449.
6. Тапкин Д. Т. Изоморфизмы колец инцидентности формальных матриц // Изв. вузов. Мат. — 2017. — № 12. — С. 84–91.
7. Anh P. N., van Wyk L. Automorphism groups of generalized triangular matrix rings // Lin. Alg. Appl. — 2011. — 434. — P. 1018–1026.
8. Anh P. N., van Wyk L. Isomorphisms between strongly triangular matrix rings // Lin. Alg. Appl. — 2013. — 438. — P. 4374–4381.
9. Barker J. P. Automorphism groups of algebras of triangular matrices // Lin. Alg. Appl. — 1989. — 121. — P. 207–215.
10. Birkenmeier G. F., Heatherly H. E., Kim J. Y., Park J. K. Triangular matrix representations // J. Algebra. — 2000. — 230. — P. 558–595.
11. Boboc C., Dăscălescu S., van Wyk L. Isomorphisms between Morita context rings // Lin. Multilin. Algebra. — 2012. — 60, № 5. — P. 545–563.
12. Chekhlov A., Danchev P. n^{th} -Hopfian and n^{th} -co-Hopfian Abelian groups // Hacet. J. Math. Stat. — 2019. — 48, № 2. — P. 479–489.
13. Faith C. Algebra: Rings, Modules and Categories. — Berlin: Springer-Verlag, 1973.
14. Isaacs I. M. Automorphisms of matrix algebras over commutative rings // Lin. Alg. Appl. — 1980. — 31. — P. 215–231.
15. Jøndrup S. The group of automorphisms of certain subalgebras of matrix algebras // J. Algebra. — 1991. — 141. — P. 106–114.
16. Jøndrup S. Automorphisms and derivations of upper triangular matrix rings // Lin. Alg. Appl. — 1995. — 221. — P. 205–218.
17. Kaigorodov E. V., Krylov P. A. On some classes of Hopfian Abelian groups and modules // J. Math. Sci. — 2018. — 230, № 3. — P. 392–397.
18. Kezlan T. P. A note on algebra automorphisms of triangular matrices over commutative rings // 1990. — 135. — P. 181–184.
19. Khazal R., Dăscălescu S., van Wyk L. Isomorphisms of generalized triangular matrix rings and recovery of tiles // Int. J. Math. Math. Sci. — 2003. — 2003, № 9. — P. 533–538.
20. Krylov P. A. Affine module groups and their automorphisms // Algebra Logic. — 2001. — 40, № 1. — P. 34–46.
21. Krylov P., Tuganbaev A. Formal Matrices. — Springer-Verlag, 2017.
22. Li Y.-B., Wei F. Semi-centralizing maps of generalized matrix algebras // Lin. Alg. Appl. — 2012. — 436. — P. 1122–1153.
23. Pierce R. S. Associative Algebras. — Berlin: Springer-Verlag, 1982.

24. *Xiao Z., Wei F.* Commuting mappings of generalized matrix algebras// *Lin. Alg. Appl.* — 2010. — 433. — P. 2178–2197.
25. *Xiao Z., Wei F.* Commuting traces and Lie isomorphisms of generalized matrix algebras// *Operators and Matrices.* — 2014. — 8. — P. 821–847.

Крылов Петр Андреевич

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

E-mail: krylov@math.tsu.ru

Туганбаев Аскар Аканович

Национальный исследовательский университет МЭИ, Москва, Россия;

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: tuganbaev@gmail.com